

Fiscalité, informalité, transferts et pauvreté en Côte d'Ivoire :

une analyse d'incidence sur l'EHCVM 2021*

Franck MIGONE, Djaha Armand et Lebe N'Dre
ANStat

Juillet 2026

Résumé

Cette étude mesure l'incidence des impôts et des dépenses publiques en Côte d'Ivoire à partir de l'EHCVM 2021 et du cadre *Commitment to Equity*. Elle combine les barèmes fiscaux, les budgets exécutés et le tableau national des ressources et des emplois, en tenant compte des achats informels. Dans le scénario central, le Gini passe de 0,3414 pour le revenu primaire à 0,3168 pour le revenu final. Mais la pauvreté monétaire atteint 42,0 % au revenu consommable, contre 37,7 % au revenu primaire, et 4,34 % de la population passe sous le seuil national. Les services publics ramènent l'indicateur du revenu final à 33,9 %, mais ne procurent pas de liquidités aux ménages. Enfin, une taxe de 9 % sur la vente finale de certains produits, simulée à TVA incorporée constante, accroît la pauvreté de 0,47 point sans compensation et la réduit de 0,23 point lorsque la recette est redistribuée.

Mots-clés : incidence fiscale, TVA, transferts, dépenses publiques, informalité, pauvreté, microsimulation, Côte d'Ivoire.

Codes JEL : H22, D31, I32, O17.

*Document de travail de la Cellule d'Analyses Économiques (ANStat). Les sources, les hypothèses et la procédure de réplification sont documentées en annexe E. Les erreurs éventuelles restent les nôtres.

1 Introduction

En Côte d'Ivoire, l'action publique réduit les écarts de niveau de vie sans protéger tous les ménages contre la pauvreté monétaire. Dans le scénario central de cette étude, le coefficient de Gini passe de 0,3414 pour le revenu primaire à 0,3168 lorsque les services publics d'éducation et de santé sont ajoutés. Avant cette valorisation en nature, le taux de pauvreté atteint pourtant 42,0 % au revenu consommable, contre 37,7 % au revenu primaire. Cette tension est au cœur de l'analyse : un système fiscal peut réduire l'inégalité relative tout en abaissant les ressources monétaires de ménages proches du seuil de pauvreté.

Nous mesurons l'incidence des impôts et des dépenses publiques en suivant, pour chaque ménage, la séquence de revenus du cadre *Commitment to Equity* (CEQ) (Lustig, 2022). L'analyse combine l'EHCVM 2021, les barèmes fiscaux, les budgets exécutés, le Tarif extérieur commun de la CEDEAO et le tableau ivoirien des ressources et des emplois de 2023. Elle porte sur 12 965 ménages, 64 491 personnes et 787 410 lignes de dépenses. Les impôts indirects comprennent la TVA, les accises et les droits de douane ; les dépenses publiques couvrent les transferts monétaires, les réductions de prix de l'eau et de l'électricité, ainsi que les services publics d'éducation et de santé. La consommation par tête de l'enquête sert de point d'entrée pour le revenu disponible, car elle est mieux mesurée que le revenu courant. Les concepts antérieurs sont reconstruits à rebours et cette convention est explicitement testée pour le traitement des pensions.

Repères de lecture

Les revenus CEQ sont des étapes comptables, non des catégories administratives de ménages. Chaque passage ajoute un groupe d'instruments afin d'en isoler l'effet sur le niveau de vie, la pauvreté et l'inégalité.

TABLEAU 1 – La logique de lecture de la cascade CEQ

Passage	Opérations ajoutées	Question économique
Revenu primaire → revenu disponible	Retrancher impôts directs et cotisations ; ajouter transferts monétaires	De combien l'État modifie-t-il les ressources monétaires directement disponibles ?
Revenu disponible → revenu consommable	Retrancher TVA, accises et droits de douane ; ajouter réductions publiques de prix	Quel pouvoir d'achat reste-t-il après les taxes et les aides incorporées à la consommation ?
Revenu consommable → revenu final	Ajouter la valeur des services publics d'éducation et de santé	Que reçoit le ménage lorsque les prestations en nature sont aussi prises en compte ?

Trois distinctions évitent les principaux contresens. Premièrement, la TVA *directe* est contenue dans l'achat final. La TVA *non déductible* est payée sur un intrant sans pouvoir être récupérée par l'entreprise ; lorsqu'elle se transmet de branche en branche jusqu'au prix final, nous la qualifions de TVA *enchâssée*. Deuxièmement, les conventions PDI et PGT ne séparent pas deux populations. Elles classent les mêmes pensions contributives soit comme un revenu différé déjà acquis (PDI), soit comme un transfert public (PGT). Troisièmement, un impôt est dit progressif lorsque sa charge augmente plus vite que le revenu de référence. Cette propriété ne garantit ni

une baisse de la pauvreté ni un gain de pouvoir d'achat. Le lexique de la section 4.1 définit les termes et les sigles avant leur formalisation.

La mesure de la TVA distingue le droit fiscal de la collecte effective. Le scénario central, S3, fait varier la probabilité de taxation selon la fonction de consommation et le décile du ménage. Une variante par milieu de résidence, S2, et la transmission intégrale encadrent cette hypothèse. La TVA non déductible est ensuite propagée par un modèle de prix de Leontief qui sépare intrants locaux et importés et replace les emplois du TRE aux prix de base. Le TRE 2023 aux prix courants est la matrice de référence ; sa version à prix constants et la base internationale ICIO 2020 de l'OCDE servent de contrôles.

Les résultats montrent d'abord que l'informalité des circuits de vente modifie fortement la charge estimée. Sous S3, la TVA directe atteint 693 milliards de FCFA, contre 1 387 milliards sous transmission intégrale. Le TRE ajoute 214 milliards de TVA enchâssée ; les variantes nationale à prix constants et internationale donnent des masses totales très proches. Les accises et les droits de douane directement contenus dans les achats ajoutent respectivement 67,9 et 185,1 milliards. Après l'ensemble des interventions monétaires, le revenu consommable place 42,0 % de la population sous le seuil national, et 4,34 % de la population franchit ce seuil. La progressivité relative de plusieurs prélèvements ne suffit donc pas à protéger les ménages situés près du seuil.

Les prélèvements directs sont plus concentrés, mais leur assiette est étroite. Le scénario central produit 225,5 milliards de FCFA d'impôt sur le revenu des personnes physiques et 162,4 milliards de cotisations. Les paiements publics directs atteignent 125,8 milliards, dont 27,1 milliards pour le Programme de filets sociaux productifs. Les services publics nets des paiements des familles représentent 1 301,6 milliards pour l'éducation et 81,85 milliards pour la santé. Ils expliquent une part importante de la baisse du Gini, mais leur coût de production n'est pas un revenu liquide. Le taux de pauvreté de 33,9 % associé au revenu final est ainsi un indicateur comptable qui ne doit pas être confondu avec la pauvreté monétaire.

Enfin, l'usage des recettes change le diagnostic d'une réforme de TVA. Une taxe de 9 % sur la vente finale de certains produits collecte 97,2 milliards sous S3 et accroît la pauvreté de 0,47 point si la recette n'est pas restituée. Le calcul maintient constante la TVA déjà incorporée dans les coûts : il ne simule pas l'ouverture de nouveaux droits à déduction. Un transfert uniforme de 3 260 FCFA par personne, exactement financé par cette recette, réduit au contraire la pauvreté de 0,23 point. Ce contrefactuel montre qu'une réforme doit être évaluée avec l'usage de ses recettes.

Positionnement dans la littérature

Le premier point d'ancrage est la littérature sur l'incidence fiscale CEQ. Le manuel dirigé par Lustig (2022) organise la comparaison des revenus avant et après impôts, transferts et services publics. Higgins and Lustig (2016) montrent qu'un système peut réduire l'inégalité tout en appauvrissant des ménages lorsque les taxes indirectes dépassent les paiements qu'ils reçoivent. Les applications au Ghana (Younger et al., 2015), à l'Éthiopie (Hill et al., 2017) et à trois pays d'Afrique de l'Ouest francophone (Akim et al., 2020) établissent la pertinence de ce diagnostic sur le continent. La présente étude actualise le cas ivoirien sur l'EHCVM 2021 et construit la

séquence jusqu’au revenu final, tout en publiant les conventions de pension, les champs couverts et les écarts avec les agrégats administratifs.

Le deuxième point d’ancrage concerne l’informalité et les taxes sur la consommation. [Bachas et al. \(2024\)](#) montrent que la part des achats informels tend à diminuer avec le revenu et que ce profil peut rendre les taxes à la consommation plus progressives que ne l’indiquent les seuls taux légaux. Les exonérations créent aussi de la TVA non récupérable qui peut se transmettre par les chaînes de production ([Chandler et al., 2025](#)). Nous réunissons ces deux mécanismes : trois scénarios explicites décrivent la taxation effective des achats, tandis qu’une concordance relie les postes de consommation aux 48 produits du TRE pour mesurer la charge incorporée aux prix.

Le troisième point d’ancrage compare les exonérations aux transferts. Dans six pays à revenu faible ou intermédiaire, [Warwick et al. \(2022\)](#) montrent que les taux réduits et les exonérations ciblent imparfaitement les pauvres et qu’un transfert financé par l’élargissement de l’assiette peut mieux les protéger. La simulation ivoirienne reprend cette comparaison en tenant compte de l’informalité des achats. Les intervalles de confiance reposent sur 500 répliques du bootstrap Rao–Wu ([Rao and Wu, 1988](#)) ; la recette et le transfert sont réestimés dans chaque réplique.

La section suivante décrit le système fiscal de 2021. Les sections consacrées aux données et à la méthode expliquent ensuite les variables, les conventions et les calculs avant la présentation des résultats. Les simulations de réforme précèdent l’examen des limites, puis la conclusion tire les implications pour la conception d’un ensemble cohérent de prélèvements et de paiements publics.

2 Contexte institutionnel : le système fiscal ivoirien en 2021

La structure fiscale ivoirienne repose sur les impôts indirects. La TVA, instituée au taux normal de 18 %, coexiste avec un taux réduit de 9 % — appliqué notamment au lait, aux pâtes alimentaires et aux équipements solaires — et avec un vaste champ d’exonérations couvrant les produits alimentaires de base, la santé et l’éducation. La Banque mondiale ([Banque mondiale, 2019](#)) estime que ces régimes dérogatoires expliquent l’essentiel de l’écart entre les recettes potentielles et les recettes effectives de TVA, et en fait le premier gisement de mobilisation fiscale du pays. Cette architecture a une conséquence directe pour l’analyse d’incidence : le taux moyen pondéré du panier de consommation est très inférieur au taux légal, et il varie fortement le long de la distribution des niveaux de vie, puisque la part des produits exonérés décroît avec le revenu.

Le deuxième trait structurant est l’informalité. L’essentiel de l’emploi et une grande partie du commerce de détail échappent à l’enregistrement fiscal. Du côté des achats, cela signifie qu’une fraction importante de la dépense des ménages — surtout des ménages pauvres et ruraux — est réalisée auprès de vendeurs qui ne collectent pas la TVA ; l’hypothèse de transmission complète du taux statutaire aux prix payés constitue donc une borne supérieure de la charge. Du côté des revenus, l’informalité restreint l’assiette des prélèvements directs : seuls les salariés du secteur formel — administration, entreprises enregistrées — subissent la retenue à la source de l’impôt sur les salaires et les cotisations sociales.

L'imposition des salaires en 2021 combine trois prélèvements cédulaires successifs. L'impôt sur les salaires (IS) frappe la base imposable — c'est-à-dire 80 % du salaire brut, après l'abattement forfaitaire de 20 % pour frais professionnels — au taux de 1,5 %, soit 1,2 % du brut. La contribution nationale (CN) applique à la même base un barème progressif par tranches mensuelles (0 % jusqu'à 50 000 FCFA, puis 1,5 %, 5 % et 10 % au-delà de 200 000 FCFA). L'impôt général sur le revenu (IGR) s'ajoute enfin selon une logique de quotient familial : la base, nette d'IS et de CN, est divisée par un nombre de parts plafonné à cinq (une part pour un célibataire, deux pour un couple marié, une demi-part par enfant à charge), soumise à un barème mensuel en dix tranches, puis l'impôt par part est multiplié par le nombre de parts et réduit de 15 %. S'y ajoutent la cotisation retraite CNPS à la charge du salarié (6,3 % du brut, plafonné à 1 647 315 FCFA par mois) et la contribution à la Couverture Maladie Universelle (CMU), fixée à 1 000 FCFA par mois et par adulte contributif participant. La participation est simulée selon les cibles et la couverture déclarée dans l'enquête : les personnes dont l'assurance maladie est financée par un organisme public forment le vivier observable, ensuite séparé entre pauvres non contributifs et adultes non pauvres contributifs. Les cibles, la règle de tirage et la variante universelle sont détaillées en section 4. L'annexe A reproduit les barèmes.

La fiscalité indirecte ne se limite pas à la TVA. Le TEC CEDEAO répartit les produits importés entre les bandes de 0, 5, 10, 20 et 35 % ; les accises 2021 frappent notamment alcools, tabacs, produits pétroliers, boissons non alcoolisées et certains cosmétiques. Côté dépenses, le PSSN verse des transferts monétaires ciblés tandis que les bourses et les branches familiales et accidents du travail de la protection sociale complètent les transferts directs. Ces instruments sont traités séparément parce que leur assiette, leur mécanisme de ciblage et leur incidence économique diffèrent.

3 Données

Nous utilisons l'EHCVM 2021 de la Côte d'Ivoire, enquête nationale représentative conduite dans le cadre harmonisé de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Le module de consommation fournit 787 410 observations au niveau ménage $\times$ produit $\times$ mode d'acquisition pour 12 965 ménages. Le fichier individuel couvre 64 491 personnes. Le fichier officiel de bien-être apporte la consommation annuelle par tête, le déflateur spatial, le seuil de pauvreté officiel, les poids d'enquête, les grappes et les strates. Le revenu disponible de référence est donc l'agrégat de consommation par tête dans les prix réels de l'enquête ; les charges fiscales, initialement calculées en FCFA courants, sont converties avec le déflateur spatial avant d'en être soustraites.

Le questionnaire est mobilisé au-delà du fichier harmonisé de bien-être. Le tableau 2 présente les informations par leur libellé et précise leur fonction dans la simulation. Il permet de distinguer les variables effectivement utilisées des informations déjà repérées pour les étapes futures, sans imposer au lecteur les noms techniques de la base.

Cet inventaire détermine les sources mobilisées dans la méthode. Les pensions et les paiements publics séparent les concepts de revenu monétaire ; les modules de logement, d'éducation et de santé identifient les ménages auxquels sont attribués les aides de prix et les services pu-

TABLEAU 2 – Informations du questionnaire mobilisées dans l’analyse

Module	Informations observées	Utilisation dans le papier
Niveau de vie	Consommation annuelle par tête, déflateur spatial, seuil de pauvreté, poids, strate et grappe	Ancrage de Y_D , classement des ménages, prix réels, pauvreté et inférence de sondage
Consommation	Produit consommé, valeur annuelle et mode d’acquisition	Assiette de TVA, taux statutaire, scénario de taxation effective et concordance avec les secteurs du TRE
Emploi principal	Nombre de mois travaillés, salaire et périodicité, bulletin de salaire, cotisation à la Caisse générale de retraite des agents de l’État (CGRAE) ou à la CNPS, congés payés, jours de congé annuel, congé maladie et congé de maternité ou paternité	Annualisation du salaire et construction du scénario central d’assujettissement multi-critères
Emploi secondaire	Existence de l’emploi, profession, catégorie d’activité, salaire et périodicité	Complément de salaire et identification des emplois secondaires susceptibles de faire l’objet d’une retenue
Santé et assurance	Couverture par une assurance maladie et organisme qui la finance	Vivier observable de la CMU et distinction contributive ou non contributive
Revenus et programmes	Pensions, revenus fonciers, dividendes, intérêts, bourses, transferts publics, filets sociaux et transferts privés	Pensions, PSSN, bourses, prestations familiales, accidents du travail et scénarios PDI/PGT
Logement et énergie	Dépenses d’eau, d’électricité et de carburants ; type d’abonnement électrique	Attribution des réductions de prix et robustesses
Éducation et santé	Scolarisation, type d’établissement, recours aux soins, prestataire et dépenses acquittées	Attribution des dépenses publiques, paiements directs et bénéfices nets

Notes : les transferts privés reçus sont conservés séparément des transferts publics non contributifs. Les codes informatiques et la correspondance exacte avec les fichiers sources relèvent du matériel de réplcation, non de la définition économique des variables.

blics, complétés par les paramètres externes documentés ci-dessous. Les envois reçus des proches restent des transferts privés et ne sont pas comptés parmi les transferts publics non contributifs.

Le tableau 3 donne les principales dimensions de l’échantillon après jointure. Les pourcentages de salariés et d’assujettis sont calculés sur l’ensemble de la population, enfants compris ; ils décrivent donc la portée démographique des prélèvements, non le taux de formalité de la population active. Les poids individuels sont les poids ménage appliqués à chaque membre ; les statistiques de ménages conservent le poids ménage sans multiplication par la taille.

La simulation de TVA retient les dépenses déclarées comme achats et comme valeurs d’usage. L’agrégat de niveau de vie continue de compter l’autoconsommation, les dons et les loyers imputés, mais aucune TVA n’est calculée sur ces éléments puisqu’ils ne correspondent pas à un achat monétaire taxable. Les dépenses sont winsorisées au 99^e centile à l’intérieur de chaque produit ; les versions au 95^e et au 99,5^e centile sont conservées pour la sensibilité. Le traitement par produit évite qu’un seuil dominé par les postes coûteux écrase la variation légitime des petits postes. Enfin, chaque poste de consommation est apparié à son taux statutaire de 0, 9 ou 18 %.

TABLEAU 3 – Statistiques descriptives de l'échantillon EHCVM 2021

Zone	Ménages observés	Personnes observées	Taille du ménage	Âge moyen	Moins de 18 ans (%)	Assujettis centraux (%)
National	12 965	64 491	4,62	23,8	48,0	3,61
Urbain	5 243	25 173	4,46	24,2	44,7	5,70
Rural	7 722	39 318	4,82	23,3	51,6	1,29

Notes : la population pondérée est de 30,09 millions de personnes. La part de salariés rémunérés sur l'ensemble de la population vaut 8,02 % au niveau national, 11,92 % en milieu urbain et 3,68 % en milieu rural. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

Le même poste est relié aux secteurs entrées-sorties (I/O) par la concordance sectorielle décrite ci-dessous ; aucun taux sectoriel n'est obtenu par une moyenne non pondérée de correspondances multiples.

4 Méthodologie

4.1 Lexique et conventions de lecture

Le tableau 4 donne le sens précis des termes employés dans la suite. Il distingue notamment une taxe prévue par le droit, la taxe effectivement contenue dans un prix et la charge économique finalement imputée au ménage.

TABLEAU 4 – Lexique minimal de l'analyse

Terme	Définition utilisée dans le document
Incidence fiscale	Attribution de la charge économique d'un impôt, ou du bénéfice d'une dépense publique, aux ménages qui la supportent ou en bénéficient. Elle peut différer du contribuable qui verse juridiquement l'impôt à l'administration.
Assiette, taux statutaire et taux effectif	L'assiette est le montant auquel le droit applique l'impôt. Le taux statutaire est celui du barème légal. Le taux effectif rapporte la charge réellement simulée au revenu ou à la dépense du ménage ; il tient donc compte des exonérations, de l'informalité et de la composition du panier.
TVA directe	Part de taxe sur la valeur ajoutée directement contenue dans le prix toutes taxes comprises (TTC) des achats finaux du ménage. Pour un prix TTC et un taux τ , cette part est $\tau/(1 + \tau)$, modulée ici par la probabilité que la transaction soit taxée et que la taxe soit transmise au prix.
TVA non déductible	TVA payée par une entreprise sur ses intrants mais qu'elle ne peut pas récupérer comme crédit de TVA, notamment lorsque sa production est exonérée ou vendue hors du circuit déclaratif. Elle devient alors un coût de production.

Terme	Définition utilisée dans le document
TVA enchâssée	Part cumulée de TVA non déductible qui se propage d'un fournisseur à l'autre et atteint finalement le prix d'un bien acheté par le ménage. Il ne s'agit pas d'un impôt juridique supplémentaire, mais d'une charge incorporée au prix par les chaînes de production.
Accise	Impôt indirect ciblé sur certains produits, par exemple carburants, tabacs, alcools, boissons non alcoolisées ou cosmétiques. Il peut être proportionnel à la valeur ou fixé par unité physique et s'ajoute, selon la cascade légale, aux droits de douane et à la TVA.
Droit de douane	Impôt acquitté lors de l'importation. La charge imputée au ménage dépend du taux du Tarif extérieur commun de la CEDEAO et de la part importée du produit consommé.
TRE et modèle de Leontief	Le tableau des ressources et des emplois (TRE) décrit, dans les comptes nationaux, quels produits sont fournis et utilisés par chaque branche. Le modèle de prix de Leontief utilise ces relations pour suivre la transmission d'un coût d'intrant vers les branches en aval, à quantités et technologies fixes.
EHCVM et COICOP	L'EHCVM est l'Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages. La COICOP est la nomenclature internationale qui classe leur consommation par fonction, par exemple alimentation, logement ou transport.
CGI, TEC et CEDEAO	Le Code général des impôts (CGI) fixe les barèmes nationaux. Le Tarif extérieur commun (TEC) répartit les importations entre bandes tarifaires communes aux pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).
ICIO et analyse entrées-sorties	ICIO désigne la base internationale de tableaux entrées-sorties de l'OCDE, utilisée ici comme robustesse au TRE national. Une analyse entrées-sorties décrit les achats d'intrants entre branches et la transmission des coûts qui en résulte.
CEQ	<i>Commitment to Equity</i> : cadre d'analyse qui compare plusieurs concepts de revenu avant et après impôts, cotisations, transferts monétaires, subventions et prestations publiques en nature.
Concepts de revenu	Y_P est le revenu primaire reconstruit avant prélèvements directs et transferts ; $Y_N = Y_P - D - C$ est le revenu net de marché ; $Y_G = Y_P + R$ est le revenu brut après transferts mais avant prélèvements ; $Y_D = Y_N + R$ est le revenu disponible ; $Y_C = Y_D - I + S$ est le revenu consommable après impôts et subventions indirects ; Y_F ajoute les prestations publiques en nature. Y_N et Y_G sont deux branches comptables parallèles, non deux étapes successives.

Terme	Définition utilisée dans le document
PDI	<i>Pensions as Deferred Income</i> , soit « pensions comme revenu différé ». Les pensions contributives appartiennent au revenu avant intervention et les cotisations retraite sont traitées comme de l'épargne. Les pensions ne sont donc pas comptées parmi les transferts publics directs.
PGT	<i>Pensions as Government Transfer</i> , soit « pensions comme transfert public ». Les pensions sont ajoutées aux transferts directs et les cotisations retraite aux prélèvements. PDI et PGT sont deux conventions comptables alternatives appliquées aux mêmes ménages, pas deux populations.
IRPP, CNPS, CGRAE et CMU	L'IRPP désigne ici l'impôt simulé sur les revenus des personnes physiques. La CNPS est la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CGRAE la Caisse générale de retraite des agents de l'État et la CMU la Couverture maladie universelle. Les cotisations ne sont pas des impôts au sens juridique, mais elles sont retranchées avec les prélèvements directs dans la cascade CEQ.
PSSN et PMT	Le Programme de filets sociaux productifs (PSSN) verse des transferts monétaires aux ménages ciblés. Le <i>proxy means test</i> (PMT), ou test indirect de niveau de vie, classe les ménages à partir de caractéristiques observables lorsque le registre administratif n'est pas disponible.
Calage	Ajustement explicite d'un effectif, d'un poids ou d'un montant simulé pour retrouver une référence administrative. Le document précise toujours ce qui est ajusté : pour le PSSN, le classement des ménages reste inchangé et seul le montant est multiplié par un facteur commun.
Réduction publique de prix	Écart entre le prix payé par le ménage et un prix de référence lorsque la politique publique ou le barème social réduit la facture. Cette aide peut être budgétaire, comme l'aide d'exploitation électrique, ou financée par une subvention croisée entre catégories d'usagers, comme la tranche sociale de l'eau.
Bénéfice en nature, brut et net	Coût public moyen d'un service d'éducation ou de santé attribué à son utilisateur. Le bénéfice brut est le coût attribué ; le bénéfice net retranche les frais directement payés par le ménage. Aucun des deux n'est de l'argent versé au ménage.
Valeur de Shapley	Part de la variation d'un indicateur attribuée à un instrument après avoir moyenné sa contribution dans tous les ordres possibles d'introduction. Les parts s'additionnent exactement à la variation totale.

Terme	Définition utilisée dans le document
Appauvrissement fiscal	Perte de ressources monétaires sous le seuil de pauvreté provoquée par les prélèvements nets des paiements publics. Un ménage déjà pauvre peut être appauvri sans devenir un « nouveau pauvre » ; les deux indicateurs sont donc publiés séparément.
Décile, masse et pondération	Les déciles partagent la population, classée du niveau de vie le plus faible au plus élevé, en dix groupes de même taille pondérée. La « masse » d'un impôt ou transfert est sa somme nationale estimée après application des poids d'enquête ; un ménage pondéré représente le nombre de ménages de la population auquel répond l'observation enquêtée.
Scénario central et robustesse	Le scénario central est l'ensemble d'hypothèses privilégié pour présenter les résultats. Une robustesse recalcule le même indicateur sous une hypothèse alternative plausible. S2 et S3 sont ainsi deux hypothèses paramétriques sur la taxation effective, et PDI/PGT deux conventions de pension.
Gini et concentration	Le coefficient de Gini mesure l'inégalité d'un revenu entre zéro, égalité parfaite, et un, concentration maximale. Un indice de concentration applique une logique comparable à un impôt ou un transfert, mais conserve le classement des ménages selon leur revenu de référence.
Kakwani	Indice de progressivité d'un prélèvement, égal à la concentration de sa charge moins le Gini du revenu de classement. Une valeur positive signifie que la charge est relativement plus concentrée vers le haut de la distribution ; elle ne dit pas, à elle seule, si la pauvreté augmente ou diminue.
Reynolds–Smolensky	Variation du Gini entre le revenu après et le revenu avant intervention. Le papier utilise $RS = G_{\text{après}} - G_{\text{avant}}$: une valeur négative indique donc une réduction de l'inégalité et une valeur positive une augmentation.
FGT et intervalle de confiance	Les indices de Foster–Greer–Thorbecke mesurent le taux de pauvreté (P_0), sa profondeur (P_1) et sa sévérité (P_2). Un intervalle de confiance à 95 % quantifie l'incertitude d'échantillonnage ; il est obtenu ici par bootstrap Rao–Wu, qui respecte strates, grappes et poids de l'enquête.

4.2 La séquence de revenus CEQ et le point d'entrée ivoirien

Le papier distingue les concepts de revenu selon la séquence CEQ. Dans les équations qui suivent, D désigne les impôts directs payés par le ménage, C ses cotisations sociales, R les paiements monétaires qu'il reçoit des administrations publiques, I les taxes supportées lors de la consommation et S les aides publiques qui réduisent le prix payé. Enfin, H , E et O mesurent la

valeur des services publics reçus en santé, en éducation et dans les autres domaines. La cascade s'écrit

$$Y_N = Y_P - D - C, \quad Y_G = Y_P + R, \quad (1)$$

$$Y_D = Y_N + R, \quad Y_C = Y_D - I + S, \quad (2)$$

$$Y_F = Y_C + H + E + O. \quad (3)$$

Y_N et Y_G sont deux branches parallèles : le premier déduit les prélèvements directs avant transferts, le second ajoute les transferts avant prélèvements. Le revenu imposable administratif n'est pas un concept de bien-être CEQ et n'est donc pas intercalé entre Y_G et Y_D .

L'EHCVM fournit directement l'ancre Y_D par son agrégat annuel de consommation par tête. Nous reconstruisons les concepts pré-fiscaux à rebours. Dans le scénario PDI central, la pension contributive est considérée comme la restitution d'un revenu acquis au cours de la vie active, et non comme une aide de l'État. La cotisation retraite est alors une épargne obligatoire, et le revenu de marché coïncide avec le revenu pré-fiscal ($Y_M = Y_P$). Les sommes du PSSN, les bourses publiques, les prestations familiales et les indemnités d'accidents du travail sont, elles, comptées comme des paiements publics reçus par les ménages. Dans le scénario de robustesse PGT, la pension est au contraire comptée comme un paiement public et la cotisation retraite comme un prélèvement. Ces deux conventions aboutissent exactement au même revenu disponible pour chaque ménage ; seule sa décomposition entre ressources initiales, prélèvements et paiements publics change.

Le calcul complet retranche du revenu disponible la TVA payée sur les achats finaux, la TVA non récupérable répercutée dans les prix, les accises et les droits de douane, puis ajoute les réductions de prix de l'eau et de l'électricité. Il ajoute enfin les services publics d'éducation et de santé. Toutes les grandeurs Y_h sont annuelles, réelles et exprimées par personne. Les instruments sont d'abord agrégés au ménage :

$$I_h = \text{TVA}_h^{\text{directe}} + \text{TVA}_h^{\text{non deduct.}} + \text{Accises}_h + \text{Douane}_h, \quad (4)$$

$$i_h = I_h/n_h, \quad s_h = S_h/n_h, \quad e_h = E_h^{\text{net}}/n_h, \quad q_h = H_h^{\text{net}}/n_h, \quad (5)$$

$$Y_{Ch} = Y_{Dh} - i_h + s_h, \quad (6)$$

$$Y_{Fh} = Y_{Ch} + e_h + q_h. \quad (7)$$

Ici, n_h est la taille du ménage ; S_h , E_h^{net} et H_h^{net} sont respectivement les réductions de prix, le service d'éducation et le service de santé, tous déflatés spatialement avant la division par n_h . Le scénario central retranche des services les paiements directs observables. Les équations ne mélangent donc jamais un montant total du ménage et un revenu par personne.

4.3 TVA directe et probabilité de taxation effective

La dépense d_{kh} observée pour le produit k est un montant toutes taxes comprises. Lorsque seule la TVA facturée sur la vente finale est calculée, la part de taxe vaut $\tau_k/(1 + \tau_k)$, et non le

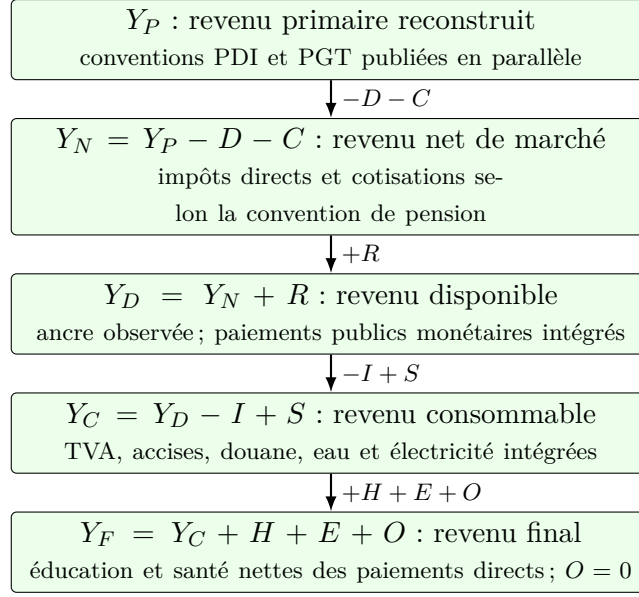


FIGURE 1 – Relations entre les concepts de revenu CEQ. Les égalités comptables sont vérifiées pour chaque ménage.

taux appliqué directement au montant TTC :

$$T_h^{d, \text{isolée}} = \sum_k d_{kh} \alpha_{kh} \frac{\tau_k}{1 + \tau_k}. \quad (8)$$

Cette formule sert aux diagnostics dans lesquels la TVA incorporée est absente. Les résultats centraux combinent les composantes directe et incorporée ; ils utilisent alors le dénominateur commun de l'équation (16).

Le coefficient $\alpha_{kh} \in [0, 1]$ résume la collecte et la transmission de la TVA lors de la vente finale. Le scénario strict pose $\alpha_{kh} = 1$. S2 fait varier ce coefficient par fonction COICOP et milieu de résidence. Dans S3, le ménage est remplacé par son décile d et chaque fonction k suit la règle

$$\alpha_{kd} = \min\{a_k + (d - 1)s_k, 1\}, \quad d = 1, \dots, 10, \quad (9)$$

où a_k est le niveau du premier décile et s_k la pente par décile. Les valeurs exactes de a_k , s_k et de la matrice α_{kd} figurent dans l'annexe C. Elles sont imposées avant l'estimation : elles ne sont ni estimées sur l'EHCVM, ni calées sur une recette administrative ivoirienne. S3 transpose seulement le profil qualitatif documenté par [Bachas et al. \(2024\)](#), selon lequel la part des achats formels augmente avec le niveau de vie. Les scénarios strict et S2 mesurent la sensibilité des résultats à cette hypothèse structurante.

4.4 Du TRE aux coefficients techniques

Le TRE 2023 aux prix courants est la source de référence. Sa matrice d'emplois U^a est publiée aux prix d'acquisition. Nous retirons, produit par produit, les marges de commerce, les marges de transport et les impôts nets sur les produits. Les marges retirées ne disparaissent pas : elles sont réaffectées aux lignes de services de commerce et de transport des branches utilisatrices.

En notant m_i^g , m_i^t et q_i les parts de ces trois éléments dans la ressource au prix d'acquisition du produit i , la composante propre du produit est

$$U_{ij}^b = U_{ij}^a(1 - m_i^g - m_i^t - q_i), \quad (10)$$

avant réallocation des deux marges. Cette passerelle réduit les emplois intermédiaires de 35 241 à 33 869 milliards de FCFA et évite de traiter une taxe ou une marge comme un intrant physique supplémentaire.

Chaque ligne est ensuite séparée entre origine domestique et importée au prorata de la ressource correspondante. Si $s_i = x_i^d/(x_i^d + m_i)$ est la part de l'offre domestique, alors $U_{ij}^d = s_i U_{ij}^b$ et $U_{ij}^m = (1 - s_i) U_{ij}^b$. Sous l'hypothèse de technologie de branche, les matrices de coefficients produits-produits sont

$$B^d = U^d \hat{x}^{-1}, \quad B^m = U^m \hat{x}^{-1}, \quad T = V' \hat{g}^{-1}, \quad A^d = B^d T, \quad A^m = B^m T, \quad (11)$$

où V est la matrice de production, x la production des branches, g la production des produits et T la matrice qui convertit les coefficients par branche en coefficients par produit. Le rayon spectral de A^d vaut 0,346 pour le TRE courant, 0,347 pour le TRE constant et 0,318 pour ICIO ; ils sont tous inférieurs à un. Les inverses de Leontief existent et les résidus numériques des équations sont de l'ordre de 10^{-17} .

4.5 Concordanance sectorielle et vecteurs fiscaux

La concordance est construite en deux passages déterministes. Premièrement, chaque poste de consommation est affecté, selon la nature du bien ou du service, à une seule catégorie d'une nomenclature intermédiaire de 52 secteurs. Deuxièmement, chacune de ces catégories est reliée à un seul des 48 produits du TRE. Un poste ne peut donc être ni fractionné entre plusieurs branches ni dupliqué. Cette règle conserve la destination sectorielle détaillée de chaque dépense et évite de répartir un produit entre plusieurs secteurs par une moyenne non pondérée. La concordance complète figure dans l'annexe B. La couverture pondérée de la consommation est de 92,5 % pour le TRE ; l'ICIO, dont la concordance est distincte, couvre 95,2 %.

Pour chaque produit TRE i , $\bar{\tau}_i$ est le taux statutaire moyen appliqué aux intrants et e_i approche la fraction de production qui ouvre un droit à déduction. Les deux sont construits à partir de la dépense nationale de l'EHCVM :

$$\bar{\tau}_i = \frac{\sum_{h,k \in i} w_h d_{kh} \tau_k}{\sum_{h,k \in i} w_h d_{kh}}, \quad e_i = \frac{\sum_{h,k \in i} w_h d_{kh} \mathbf{1}(\tau_k > 0)}{\sum_{h,k \in i} w_h d_{kh}}. \quad (12)$$

Cette pondération conserve la composition effective de la consommation nationale, mais e_i reste un proxy de droit à déduction construit depuis la demande finale des ménages. Il ne mesure ni le taux légal sur les intrants, déjà porté par $\bar{\tau}_i$, ni la collecte lors de la vente finale, portée par α_{kh} . Pour une branche sans produit observé, le taux par défaut est 18 %, sauf services structurellement exonérés (finance, immobilier, administration, éducation, santé et services domestiques), auxquels sont attribués un taux et une part taxable nuls.

Une sensibilité juridique remplace ce proxy par un indicateur binaire e_i^L . Il vaut zéro pour les produits structurellement exonérés K38, L39, O42, P43, Q44, T47 et U48, et un pour les autres produits. Ce classement simplifié ne prétend pas reproduire toutes les exceptions du CGI ; il mesure ce que devient la TVA incorporée lorsque le droit à déduction dépend d’une classification juridique plutôt que de la composition des achats de l’enquête.

4.6 TVA non déductible et propagation dans les chaînes de production

La TVA sur intrants n’est un coût que pour la fraction de production qui ne dispose pas du droit à déduction. La charge de premier tour du produit i est donc

$$b = (\mathbf{1} - e) \odot (A^{d'} + A^{m'})\bar{\tau}, \quad (13)$$

où $\odot$ désigne le produit terme à terme. Une fois incorporée au coût d’un produit domestique, cette charge est transmise à toutes les productions qui l’utilisent en aval. Le vecteur complet de TVA enchâssée est la solution de

$$c = b + A^{d'}c = (I - A^{d'})^{-1}b. \quad (14)$$

Les intrants importés contribuent au premier tour, mais seule la production domestique est itérée dans la chaîne ivoirienne. Cette distinction correspond au mécanisme économique : un produit final dans une branche devient la consommation intermédiaire d’une autre, qui transmet à son tour le coût déjà incorporé.

Pour ne pas compter deux fois la même dépense TTC, les composantes directe et enchâssée utilisent un dénominateur commun. Pour une dépense d , un taux direct τ , un taux enchâssé c et une part formelle α , nous calculons

$$T^d(d) = \alpha d \frac{\tau}{1 + \tau + c}, \quad (15)$$

$$T^e(d) = \alpha d \frac{c}{1 + \tau + c} + (1 - \alpha)d \frac{c}{1 + c}. \quad (16)$$

Le vecteur c est défini ici comme une part additive du prix final hors marges, au même niveau que la TVA finale : le prix observé est décomposé entre base, τ et c . Il ne s’agit pas d’un multiplicateur de coût placé avant la TVA. Cette convention explique l’absence de terme croisé τc dans le dénominateur $1 + \tau + c$. Une convention multiplicative ferait apparaître ce terme et constituerait un autre modèle de prix. Une transaction finale informelle ne supporte pas la TVA directe, mais son prix peut contenir une taxe incorporée plus en amont. La figure 2 résume cette mécanique.

4.7 Accises et droits de douane

Les accises et droits de douane sont retirés de la dépense TTC en respectant l’ordre légal de la cascade. Chaque poste de consommation est relié à un produit du TRE, à une bande du TEC et, s’il est accisable, à un taux 2021. La part importée du produit k est $m_k = M_k / (M_k + Q_k)$, à partir des importations et de la production domestique du TRE ; la part de marges commerciales

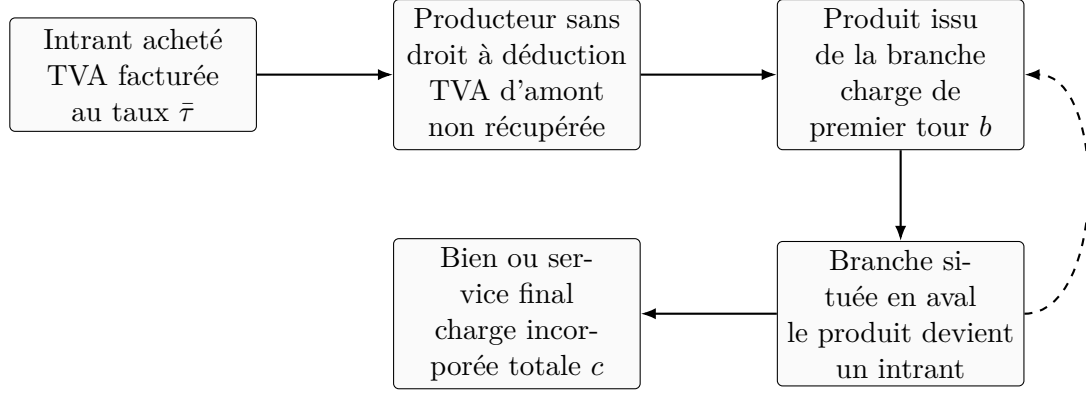


FIGURE 2 – Propagation de la TVA non déductible dans une chaîne de production. Le produit d’une branche peut devenir l’intrant d’une autre ; l’inverse de Leontief additionne tous les tours domestiques.

et de transport est notée μ_k . Pour une dépense d_{kh} , la base hors marges est $B_{kh} = d_{kh}(1 - \mu_k)$. Si ϵ_k est le taux d’accise, δ_k la bande TEC et r_k le taux de TVA, les deux charges directement contenues dans l’achat sont

$$A_{kh} = B_{kh} \frac{\epsilon_k}{(1 + \epsilon_k)(1 + r_k)}, \quad (17)$$

$$T_{kh}^{\text{douane}} = B_{kh} \frac{\delta_k m_k}{(1 + \delta_k m_k)(1 + \epsilon_k)(1 + r_k)}. \quad (18)$$

Le facteur $(1 + r_k)$ suppose que la couche de TVA payée en amont reste contenue dans le prix hors marges, même lorsque la vente finale n’est pas soumise à la TVA directe. Le coefficient α_{kh} ne modifie donc pas cette couche : il porte seulement sur la collecte à la vente finale. Si l’informalité supprimait aussi la TVA d’amont du prix observé, ces formules sous-estimeraient les accises et droits de douane extraits des achats concernés. Cette décomposition évite de retirer séparément chaque taxe de son propre montant TTC : le calcul chiffre à 28,6 milliards de FCFA le chevauchement de TVA qui résulterait de cette opération naïve.

Le scénario central pose une transmission unitaire. Les droits de porte sont acquittés à l’importation et les accises à la production ou à la sortie de régime suspensif ; l’informalité du détaillant ne les annule donc pas. Pour le tabac et l’alcool seulement, les scénarios S2 et S3 appliquent les coefficients d’achat formel comme sensibilités de contrebande. Les carburants restent à transmission unitaire. Les paramètres et références budgétaires sont documentés avec leur source et sont rapprochés des encaissements de la loi de règlement 2021 ([Ministère du Budget et du Portefeuille de l’État, 2022a](#)). Le calcul alloue les taxes directement contenues dans les achats des ménages ; leur propagation amont par Leontief reste une extension.

4.8 Impôts directs, assujettissement fiscal et CMU

Nous définissons un scénario central d’assujettissement multi-critères. Son objectif n’est pas de classer tout l’emploi en formel ou informel, mais d’identifier les rémunérations salariales pour lesquelles l’enquête observe au moins un indice de relation d’emploi traçable et donc de retenue fiscale plausible. L’emploi principal est retenu lorsqu’une rémunération positive et au moins un mois de travail sont déclarés, conjointement avec au moins un des éléments suivants : droit à

des congés payés, nombre positif de jours de congé annuel pris, congé maladie, cotisation à la CGRAE ou à la CNPS, congé de maternité ou de paternité, ou bulletin de salaire.

Pour l’emploi secondaire, le questionnaire ne recueille pas le même ensemble d’avantages contractuels. Nous retenons donc les rémunérations positives des emplois appartenant aux grands groupes de direction, professions intellectuelles et scientifiques, professions intermédiaires, employés de bureau et forces armées, ainsi qu’aux catégories professionnelles détaillées associées à un emploi salarié. Le salaire assujetti est la somme annualisée des rémunérations principale et secondaire retenues. Cette assiette salariale est construite une seule fois et reste identique dans toutes les comparaisons. Les scénarios diffèrent seulement par le critère d’assujettissement : le scénario strict exige simultanément un bulletin de salaire et une cotisation sociale ; le scénario élargi exige l’un ou l’autre. Ils sont donc des sous-ensembles emboîtés dans le scénario central, et une différence de masse fiscale ne peut plus provenir d’une autre définition du salaire.

Les non-réponses au bulletin et à la cotisation sont conservées avant tout recodage. Elles ne sont jamais considérées comme une preuve d’emploi formel. La règle centrale peut néanmoins retenir un salarié lorsqu’un autre indice positif est observé, par exemple un congé payé ou une cotisation déclarée. Dans les critères strict et élargi, un marqueur manquant ne satisfait pas le critère. Le diagnostic de non-réponse publie les effectifs concernés mais conserve exactement le classement central ; il ne crée aucun assujetti supplémentaire.

Cette définition est une règle d’imputation fiscale propre à l’étude, pas une mesure générale de l’emploi formel au sens de l’OIT. À titre diagnostique seulement, nous utilisons le critère observable le plus proche de la 21^e Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) : un emploi salarié principal accompagné d’une cotisation déclarée à la CGRAE ou à la CNPS. Une variante ajoute le bénéfice conjoint de congés payés et maladie ([Organisation internationale du Travail, 2023](#)). Ce diagnostic est exporté séparément et ne modifie pas le scénario fiscal central.

Les barèmes CGI sont appliqués mensuellement. Si W est le salaire brut imposable, l’IS vaut $0,012W$; la CN est la somme des prélèvements marginaux par tranche sur $0,8W$. La base soumise à l’IGR est notée $B_{IGR} = 0,8(W - IS - CN)$ et le quotient familial vaut $Q = B_{IGR}/N$. L’impôt par part du barème à dix tranches est multiplié par N , puis réduit de 15 %. Le nombre de parts dépend de l’état civil, augmente de 0,5 par enfant de moins de 18 ans, est plafonné à cinq, et les enfants sont affectés au salaire assujetti le mieux rémunéré du ménage. Les égalités de salaire sont départagées par l’ordre stable de l’identifiant individuel. Une sensibilité partage également les demi-parts d’enfants entre les assujettis du ménage. La CNPS salariale vaut 6,3 % du salaire dans la limite mensuelle de 1 647 315 FCFA.

Pour la CMU, le vivier observable comprend les personnes qui déclarent une assurance maladie financée par un organisme public. Un tirage reproductible (graine 74375322) ordonne séparément les pauvres et les non-pauvres ; les cibles sont 75 000 participants pauvres non contributifs et 1 425 000 participants non pauvres contributifs. La contribution vaut 1 000 FCFA par mois pour les adultes du second groupe. Dans la livraison EHCVM utilisée, le vivier observable ne permet d’atteindre que 50 641 participants pauvres et 885 822 non-pauvres, dont 537 231 adultes contributeurs ; tous les admissibles sont alors retenus et l’écart aux cibles est publié. Une variante statutaire applique 1 000 FCFA mensuels à tous les adultes afin de borner la masse potentielle.

4.9 Pensions, transferts directs et filets sociaux

Le module recense ou impute les sommes monétaires que les ménages reçoivent des administrations publiques. Combinées aux impôts directs et aux cotisations, elles permettent de remonter du revenu disponible observé vers les ressources dont le ménage disposait avant l'intervention publique. Le module distingue quatre catégories principales de paiements publics. Premièrement, le PSSN est reconstitué par un test indirect de niveau de vie, ou PMT. Le registre administratif n'étant pas apparié à l'enquête, cette procédure ne cherche pas à reconnaître les bénéficiaires réels un par un ; elle reproduit une règle de ciblage transparente avec les informations disponibles dans l'EHCVM. Cette logique générale — prédire le niveau de vie à partir de caractéristiques observables — suit la formulation classique des tests indirects de niveau de vie ([Grosh and Baker, 1995](#)). Le projet ivoirien prévoit lui-même un dispositif de ciblage et un registre social ([World Bank, 2015](#)) ; la formule reconstruite ici ne doit toutefois pas être confondue avec sa formule administrative non observée. Une régression linéaire pondérée par le poids du ménage explique le logarithme du revenu disponible par personne. Les variables explicatives sont le logarithme de la taille du ménage ; le milieu urbain ou rural ; la région ; l'âge du chef et son carré ; le sexe, le niveau d'éducation et le statut matrimonial du chef ; puis les nombres de membres âgés de 0 à 5 ans, de 6 à 10 ans, de 11 à 15 ans et de 65 ans ou plus, ainsi que le nombre de personnes ayant un handicap déclaré. Le milieu, la région et la taille proviennent du fichier ménage ; les caractéristiques du chef et la composition démographique, du fichier individu. Lorsque l'âge du chef manque, il est remplacé par l'âge médian observé ; une caractéristique catégorielle manquante prend la modalité de référence et un effectif démographique manquant vaut zéro.

Le niveau de vie prédit est obtenu en exponentiant la prédiction du modèle. Les ménages sont ensuite classés de la prédiction la plus faible à la plus élevée ; l'identifiant ménage départage les égalités, ce qui rend la sélection reproductible. Le cumul des poids ménage fixe deux coupures : une première au plus près de 177 000 ménages pour la cohorte présente toute l'année, puis une seconde au plus près de 192 000 pour inclure la cohorte partielle. Comme un ménage enquêté représente un nombre entier de ménages pondérés et n'est pas fractionné à la frontière, le calcul retient 177 142 ménages en année complète et 14 625 en cohorte partielle, soit 191 767 au total et un écart de 233 à la cible. Cette différence de couverture est publiée ; aucun poids n'est modifié pour la faire disparaître.

L'allocation statutaire vaut 36 000 FCFA par trimestre. Quatre versements sont attribués à la première cohorte et trois à la seconde. La masse obtenue avant ajustement est multipliée par 1,000739 afin de retrouver exactement 27,108 milliards de FCFA, montant exécuté documenté pour 2021 ([Ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, 2022b](#)). Le calage porte donc sur la masse monétaire, pas sur le rang PMT ni sur la distribution entre déciles. Dans le volet de l'enquête consacré aux programmes sociaux, 24 989 ménages pondérés déclarent recevoir le programme monétaire, sans en indiquer le montant ; seuls 972 appartiennent aussi à la sélection PMT. La collecte ne permet pas de vérifier le programme administratif exact ni le montant reçu ; ces déclarations ne remplacent donc pas le score dans le scénario central.

Une robustesse « déclarés d'abord » retient en priorité tous ces ménages, puis complète la

cible par ordre croissant du score PMT. Elle conserve les deux cohortes, ne fractionne aucun poids à la coupure et cale de nouveau la masse sur 27,108 milliards de FCFA. Elle retient 192 544 ménages pondérés, conserve les 24 989 déclarants et attribue 79,5 % des bénéficiaires à des ménages sous le seuil, contre 85,9 % dans le PMT central. L'annexe statistique publie les coefficients, les variables, les coupures, les facteurs de calage et les profils par décile des deux allocations.

La mesure des paiements publics n'attribue aucun montant monétaire aux aides alimentaires ni aux prestations de santé, car elles sont fournies en nature. Elle n'ajoute pas non plus les travaux à haute intensité de main-d'œuvre (HIMO) aux paiements publics : ils rémunèrent une activité et peuvent déjà apparaître dans les revenus du travail déclarés. Les participations observées à ces programmes restent documentées pour les modules qui peuvent les valoriser.

Deuxièmement, les bourses correspondent aux montants directement déclarés par les élèves du secondaire général public et du supérieur public. Troisièmement, les prestations familiales appliquent les barèmes CNPS aux enfants et naissances observés des ménages comprenant un travailleur couvert. Quatrièmement, la dépense annuelle d'accidents du travail est distribuée comme valeur attendue entre travailleurs présumés couverts. Cette couverture n'utilise pas la déclaration d'assurance maladie : elle est approchée par la cotisation retraite déclarée et la durée de l'emploi. Les pensions de retraite, de survivant et d'invalidité sont directement observées parmi les revenus déclarés. Les pensions alimentaires et les sommes reçues de parents ou d'autres ménages sont présentées séparément dans les diagnostics. Elles ne sont pas comptées comme des paiements publics, puisqu'il s'agit d'argent transféré entre agents privés et non de ressources versées par une administration.

Dans le scénario PDI central, les pensions contributives sont déjà comprises dans les ressources acquises avant l'intervention publique et les cotisations retraite sont considérées comme une épargne obligatoire. Pour remonter du revenu disponible vers ces ressources initiales, le calcul réintègre donc seulement les prélèvements non liés à la retraite qui sont mesurés ici, notamment l'IRPP et la CMU, puis retire les paiements monétaires des programmes publics. Dans la robustesse PGT, le même calcul compte au contraire les pensions parmi les paiements publics reçus et les cotisations retraite parmi les prélèvements supportés. Les deux reconstructions retrouvent le même revenu disponible à moins de 10^{-6} FCFA. Cette double présentation suit le manuel CEQ et évite qu'une convention comptable sur les pensions détermine silencieusement le diagnostic distributif (Lustig, 2022).

4.10 Réductions publiques de prix sur l'électricité, l'eau et les carburants

Le calcul rapproche les dépenses détaillées d'électricité, d'eau et de carburant des informations sur le logement et l'abonnement aux réseaux. Pour l'eau, il distingue l'achat facturé directement par le réseau de l'achat auprès d'un revendeur. Le raccordement, l'inclusion de la facture dans le loyer et le type de compteur servent de contrôles de cohérence, mais un ménage sans compteur individuel n'est pas automatiquement écarté.

Pour l'électricité, le rapport de l'ANARE-CI documente une aide d'exploitation de 8,69 milliards de FCFA, environ 30 % d'abonnés au tarif social, un tarif moyen hors taxes de 51

FCFA par kWh pour ces abonnés et de 70 FCFA pour le tarif domestique général ([Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire \(ANARE-CI\), 2022](#)). Parmi les ménages ayant une facture positive, les 30 % aux factures pondérées les plus faibles sont classés dans le groupe social. La facture est convertie en quantité avec le tarif correspondant, puis les 8,69 milliards sont répartis au prorata de cette quantité. Le montant national est ainsi retrouvé exactement ; des variantes à 20 et 40 % d'abonnés sociaux testent la sensibilité de la frontière.

Pour l'eau, le barème trimestriel est inversé tranche par tranche : 235 FCFA par mètre cube pour les 18 premiers mètres cubes, 367,3 jusqu'à 90, puis 586,8 jusqu'à 300. La réduction de prix centrale est l'écart entre le tarif domestique et le tarif social appliqué aux 72 premiers mètres cubes annuels. Les achats auprès d'un revendeur ne reçoivent rien dans le scénario central, faute de tarif observé ; une marge de 20 % de la dépense forme la borne haute. Enfin, le prix à la pompe 2021 permet d'estimer les litres achetés, mais aucune série annuelle de prix de parité suffisamment audité ne permet d'identifier un soutien au carburant. Son montant central est donc nul. Une borne haute de 80 FCFA par litre, fondée sur la structure de prix postérieure et explicitement séparée de 2021, n'est utilisée qu'en robustesse ([Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, 2023](#)). Cette prudence évite de transformer une hypothèse de prix en dépense publique observée. La méthode suit le traitement CEQ des subventions à la consommation ([Lustig, 2022](#); [Younger, 2017](#)).

4.11 Services publics d'éducation

L'analyse d'incidence des dépenses d'éducation suit l'approche du coût moyen par utilisateur ([Demery, 2003](#); [Lustig, 2022](#); [Akim et al., 2020](#)). Les informations scolaires de l'EHCVM permettent d'observer la fréquentation pendant l'année, le niveau d'études, le caractère public ou privé de l'établissement et les paiements effectués par les familles. Les niveaux maternel et primaire sont réunis ; le secondaire général, le secondaire technique, le postsecondaire professionnel et le supérieur sont traités séparément.

Les dépenses exécutées 2021 proviennent du Rapport général sur la performance : 587,505 milliards pour le préscolaire et le primaire, 378,934 pour le secondaire général, 13,052 pour le secondaire technique, 91,771 pour la formation professionnelle et 283,609 pour l'enseignement supérieur et les œuvres universitaires ([Ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, 2022b](#)). Dans chaque niveau, le budget est divisé par le nombre pondéré d'élèves du public observés dans l'enquête. Chaque élève reçoit ce coût public moyen ; la somme pondérée retrouve donc exactement le budget du niveau. Le bénéfice net retranche les frais d'inscription et les contributions scolaires directement payés. Deux robustesses utilisent les seules dépenses courantes, puis retranchent l'ensemble des dépenses scolaires déclarées. Cette valorisation mesure un service financé par l'État, pas la qualité de l'enseignement ni son rendement futur.

4.12 Services publics de santé

Le calcul de santé écarte les déclarations relatives à l'assurance maladie : leur couverture est trop incomplète pour déterminer le bénéfice central. Les informations retenues décrivent les

maladies et les consultations des trente derniers jours, les dépenses de soins des trois derniers mois, ainsi que les hospitalisations des douze derniers mois, leur nombre, le type de prestataire et les frais acquittés. Les structures publiques sont identifiées à partir de la catégorie de prestataire déclarée.

Le rappel de trente jours rend l'utilisation ambulatoire observée volatile. Le scénario central attribue donc à chaque personne la dépense publique moyenne attendue pour des personnes comparables. La probabilité pondérée d'une consultation publique est calculée dans des cellules croisant six classes d'âge (0–4, 5–14, 15–24, 25–44, 45–64 et 65 ans ou plus), le sexe et le milieu. Lorsqu'une cellule contient moins de 30 observations, le taux âge-sexe national la remplace. Ce taux est annualisé par douze. Il ne repose ni sur une adhésion à la CMU ni sur une déclaration d'assurance. Les hospitalisations sont, elles, attribuées selon les séjours publics effectivement déclarés sur douze mois; un séjour représente dix unités de ressources ambulatoires dans la spécification centrale, contre cinq et vingt en robustesse.

Le budget central de 108,527 milliards additionne les actions exécutées de médicaments et intrants et de prise en charge médicale. Il est divisé par le nombre pondéré d'unités ambulatoires attendues et d'unités hospitalières, puis entièrement réparti. La borne budgétaire large de 141,737 milliards ajoute le reste du programme santé ([Ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, 2022b](#)). Le bénéfice net retranche les dépenses de soins annualisées par quatre et les frais hospitaliers payés aux structures publiques. L'allocation intégrale aux consultations observées, le budget large et les poids hospitaliers 5 et 20 sont publiés en robustesse. Il s'agit d'une incidence budgétaire au coût de production, non d'une mesure de l'état de santé, de la qualité des soins ou d'une valeur dérivée de l'assurance ([Demery, 2003](#); [Lustig, 2022](#)).

4.13 Assemblage des revenus, contribution distributive et appauvrissement fiscal

Le revenu consommable retranche du revenu disponible la TVA directe et la TVA non déductible incorporée dans les prix, les accises et les droits de douane, puis ajoute les réductions publiques de prix. Le revenu final ajoute ensuite les bénéfices nets d'éducation et de santé. Les mêmes opérations sont réalisées sous PDI et PGT; les deux conventions diffèrent avant le revenu disponible mais retrouvent le même revenu disponible observé. Les identités sont contrôlées ménage par ménage à une tolérance de 10^{-6} FCFA. Les résultats centraux utilisent S3 pour la TVA, la transmission complète des accises et droits de douane, les réductions de prix centrales et les bénéfices en nature nets des paiements directs.

Pour expliquer la variation du Gini sans dépendre d'un ordre arbitraire, les instruments sont réunis en six groupes : prélèvements directs, paiements publics directs, impôts indirects, réductions de prix, éducation et santé. La valeur de Shapley moyenne la contribution marginale de chaque groupe sur les 720 ordres possibles, calculés exactement à partir des 64 sous-ensembles ([Shorrocks, 2013](#)). Cinquante répliques Rao–Wu recalculent la décomposition complète; les autres indicateurs utilisent 500 répliques.

L'appauvrissement fiscal compare le revenu primaire monétaire au revenu consommable. Les services d'éducation et de santé ne sont pas convertis en argent pour déterminer un franchise-

ment du seuil. Pour un seuil z , la perte sous le seuil est $\max\{\min(Y_P, z) - \min(Y_C, z), 0\}$ et le gain est l'expression symétrique. Leur différence pondérée, divisée par z , retrouve exactement la variation de la profondeur de pauvreté. La part appauvrie, les nouveaux pauvres, les gains sous le seuil et leurs montants sont rapportés séparément, conformément à [Higgins and Lustig \(2016\)](#) ; une grille allant de 0,5 à 2 fois le seuil national teste la dominance du résultat.

4.14 Pauvreté, progressivité et inférence de sondage

Les indices de [Foster et al. \(1984\)](#) sont

$$P_a = \frac{\sum_h w_h n_h [\max\{(z_h - y_h)/z_h, 0\}]^a}{\sum_h w_h n_h}, \quad a \in \{0, 1, 2\}, \quad (19)$$

où y_h est le concept de revenu par tête, z_h le seuil spécifique, w_h le poids ménage et n_h sa taille. Le Kakwani est $K = C_T - G_Y$, différence entre la concentration de l'impôt et le Gini du revenu de classement ([Kakwani, 1977](#)). Le Reynolds–Smolensky est rapporté selon la convention $RS = G_{\text{après}} - G_{\text{avant}}$: une valeur négative indique une réduction des inégalités. Les rangs fractionnaires pondérés suivent la règle du point médian.

L'incertitude respecte le plan stratifié en grappes. Dans chaque strate h contenant m_h unités primaires, le bootstrap Rao–Wu tire $m_h - 1$ grappes avec remise et multiplie leurs poids par $m_h/(m_h - 1)$ ([Rao and Wu, 1988](#)). Les intervalles percentiles reposent sur 500 répliques. Les mêmes poids sont utilisés pour comparer TRE courant, TRE constant et ICIO, de sorte que les intervalles sur leurs différences incorporent la covariance entre scénarios.

4.15 Taxation de la vente finale et recyclage des recettes

Pour les produits initialement à taux nul et inclus dans l'ensemble réformé $\mathcal{K}$, la dépense observée est une base hors TVA. La charge additionnelle nominale est donc

$$\Delta T_h = 0,09 \sum_{k \in \mathcal{K}} \alpha_{kh} d_{kh}. \quad (20)$$

La réforme porte sur la TVA facturée à la vente finale. Les coefficients techniques et le vecteur c de taxe déjà incorporée restent constants : nous n'attribuons donc pas mécaniquement le nouveau taux de 9 % à la composante enchâssée. Une modification des droits à déduction sectoriels exigerait un nouveau contrefactuel I/O et constitue une réforme distincte. Nous simulons les ensembles agricole et large sous transmission intégrale, S2 et S3. Le revenu après réforme brute est $Y'_{Dh} = Y_{Dh} - \text{def}_h \Delta T_h / n_h$. Pour le scénario à budget constant, la recette $\mathcal{R} = \sum_h w_h \Delta T_h$ est divisée par la population $N = \sum_h w_h n_h$. Chaque personne reçoit $b = \mathcal{R}/N$, si bien que

$$Y''_{Dh} = Y_{Dh} - \text{def}_h \frac{\Delta T_h}{n_h} + \text{def}_h b, \quad \sum_h w_h n_h b = \mathcal{R}. \quad (21)$$

La recette et b sont recalculés à chaque réplique Rao–Wu. Le résultat compare ainsi une réforme sans emploi des fonds et un paquet fiscal budgétairement neutre ; il ne suppose ni coût administratif ni ciblage parfait.

TABLEAU 5 – TVA directe selon l’hypothèse de taxation effective

Hypothèse	Masse (mds FCFA)	Kakwani	IC à 95 %	<i>RS</i>
Strict : transmission intégrale	1 387	0,076	[0,067 ; 0,084]	−0,0069
S2 : COICOP × milieu	739	0,132	[0,123 ; 0,140]	−0,0064
S3 : COICOP × décile	693	0,165	[0,157 ; 0,173]	−0,0076

Notes : masses issues du TRE courant afin de conserver la même décomposition TTC que le modèle I/O. Kakwani et Reynolds–Smolensky utilisent Y_D comme revenu de classement. Intervalles Rao–Wu, 500 réplifications. Source : calculs des auteurs à partir de l’EHCVM 2021.

5 Résultats

5.1 TVA directe : une charge croissante avec le niveau de vie

Le tableau 5 rassemble les trois hypothèses de taxation effective. Dans le scénario central S3, la TVA directe simulée atteint 693 milliards de FCFA. Le taux effectif moyen passe de 2,01 % du revenu disponible au premier décile à 6,13 % au dixième. Cette pente combine la composition des paniers et l’augmentation de la probabilité d’achat formel avec le niveau de vie. Le Kakwani vaut 0,165 et son intervalle à 95 %, [0,157; 0,173], exclut nettement zéro.

La transmission intégrale double approximativement la masse par rapport à S3, mais ne change pas le signe de la progressivité : même sans informalité modélisée, les produits taxés occupent une part plus forte des paniers du haut de la distribution. En revanche, le paramétrage de l’informalité accentue fortement la pente : sous transmission intégrale, le taux effectif va de 6,48 à 10,4 % entre les déciles extrêmes ; sous S3, il va de 2,01 à 6,13 %. La figure 3 montre que l’écart entre S2 et S3 est surtout concentré au bas de la distribution, tandis que les deux profils convergent au sommet.

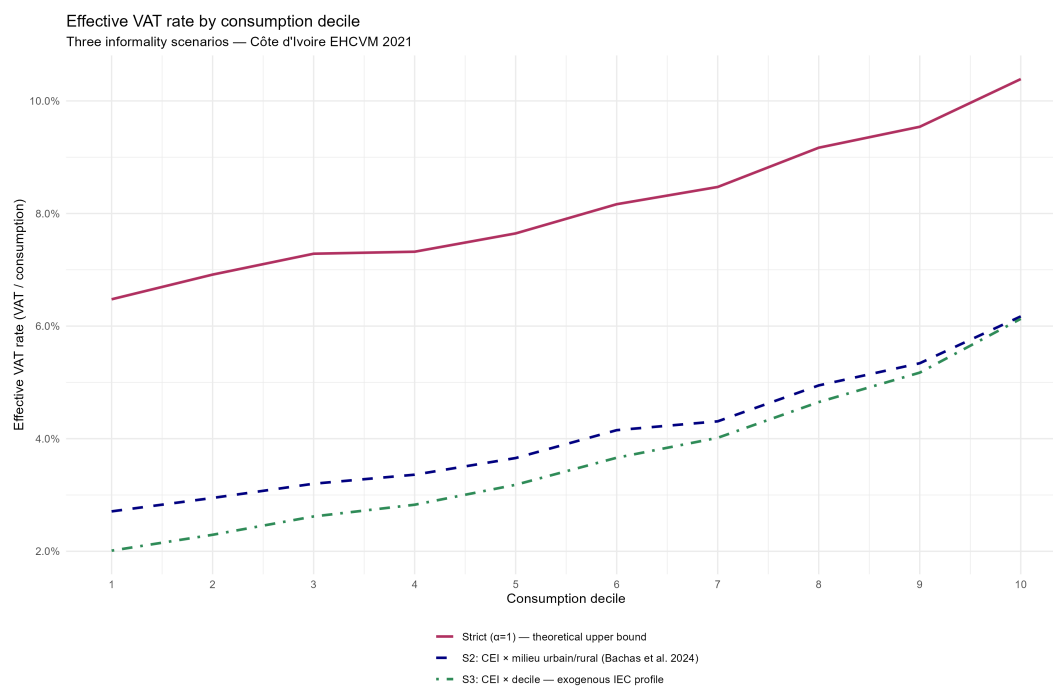
5.2 Une taxe progressive peut néanmoins accroître la pauvreté

La progressivité est une propriété relative de la charge le long de la distribution ; elle ne garantit pas que le niveau de vie des pauvres augmente. Dans le scénario S3, la TVA directe fait passer P_0 de 37,47 à 39,81 %, soit +2,33 points avec un intervalle [1,88; 2,85]. L’ajout de la TVA enchâssée porte P_0 à 40,96 %, soit +3,48 points [2,96; 4,03]. Le même mécanisme apparaît sous S2 et sous transmission intégrale, avec une amplitude croissante de la charge.

Dans la spécification centrale, 191 467 ménages, représentant 1 038 623 personnes, se situent au-dessus du seuil dans Y_D et en dessous dans le revenu après TVA totale ; 47,8 % de ces nouveaux pauvres vivent en milieu rural. Ces basculements ne signifient pas qu’un million de personnes supportent toute la charge : ils indiquent que la marge de revenu de ces personnes au-dessus du seuil était inférieure à la taxe simulée.

5.3 La TVA enchâssée et la robustesse au choix de matrice

Le TRE courant produit, sous S3, 214 milliards de FCFA de TVA enchâssée, contre 693 milliards de TVA directe. La composante amont représente donc 23,6 % de la charge totale. Elle



Source: EHCVM 2021. Exogenous alpha profiles inspired by Bachas, Gadenne & Jensen (2024, ResUD 91(6)); not estimated on EHCVM.

FIGURE 3 – Taux effectif de TVA directe par décile et scénario de taxation effective. S3 est le scénario central ; S2 et la transmission intégrale sont des sensibilités. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

ne se confond ni avec la ligne de TVA non déductible du TRE, qui atteint 1 611 milliards pour l'ensemble des emplois de l'économie, ni avec une nouvelle taxe facturée au consommateur : il s'agit de la part de coût incorporée à la consommation des ménages après propagation et concordance.

Les trois estimations fondées sur des matrices différentes sont proches. Le TRE constant augmente la TVA enchâssée de 5,8 milliards par rapport au TRE courant. ICIO donne une masse totale inférieure de 4,1 milliards, mais un effet pauvreté légèrement supérieur en raison de la distribution sectorielle de la charge. L'intervalle sur la différence TRE–ICIO contient zéro.

La sensibilité au droit à déduction est beaucoup plus forte. Le classement juridique binaire réduit la TVA enchâssée de 214,4 à 22,3 milliards et la charge totale de 907,3 à 719,0 milliards ; la TVA directe passe de 692,9 à 696,7 milliards parce que le dénominateur commun contient moins de TVA incorporée. Ce contrôle est volontairement grossier, mais il montre que le résultat central ne peut pas être présenté comme robuste au choix de e_i . Une nomenclature administrative des droits à déduction par produit est nécessaire pour resserrer cet intervalle structurel. La figure 4 présente les niveaux de pauvreté correspondant aux seules variantes de matrice.

5.4 Accises et droits de douane : une charge additionnelle diffuse

Les achats des ménages contiennent 67,9 milliards de FCFA d'accises et 185,1 milliards de droits de douane. La décomposition des accises donne 36,5 milliards sur les carburants, 13,6 sur l'alcool, 7,6 sur les cosmétiques, 7,1 sur le tabac et 3,2 sur les boissons non alcoolisées. Le tableau 8 montre que les taux effectifs augmentent avec le niveau de vie, mais moins fortement

TABLEAU 6 – Pauvreté avant TVA et après TVA directe et totale

Scénario	Concept	P_0 (%)	ΔP_0 (pt)	IC à 95 %
Référence	Y_D , avant TVA	37,47	0,00	–
S3	TVA directe	39,81	2,33	[1,88 ; 2,85]
S3	TVA directe + enchâssée	40,96	3,48	[2,96 ; 4,03]
S2	TVA directe + enchâssée	41,42	3,94	[3,37 ; 4,57]
Strict	TVA directe + enchâssée	44,49	7,01	[6,32 ; 7,73]

Notes : TRE 2023 courant. Les poids de population multiplient le poids du ménage par le nombre de ses membres. Le seuil national de pauvreté de l'EHCVM 2021 est de 369 516 FCFA par personne et par an. Intervalles Rao–Wu, 500 répliquions conjointes. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

TABLEAU 7 – Sensibilité de la TVA totale à la matrice et au droit à déduction, scénario S3

Spécification	TVA directe	TVA enchâssée	TVA totale	ΔP_0
		(milliards de FCFA)		(point)
TRE 2023, prix courants	693	214	907	3,48
TRE courant, e_i^L juridique	697	22	719	–
TRE 2023, prix constants	693	220	913	3,56
OCDE ICIO 2020	691	212	903	3,56

Notes : le TRE courant est la référence. La ligne juridique pose un droit à déduction complet hors sept produits structurellement exonérés ; son effet sur la pauvreté n'est pas recalculé. Le tableau du TRE à prix constants porte le millésime 2023 mais ne documente pas l'année de base de ses prix ; il est donc utilisé comme test de robustesse et non pour interpréter une évolution en volume. L'écart de ΔP_0 entre TRE courant et ICIO est $-0,072$ point, IC à 95 % $[-0,197; 0,031]$. La couverture pondérée de la concordance est 92,5 % pour le TRE et 95,2 % pour ICIO. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

que pour la TVA S3.

Les montants imputés aux ménages représentent 23,2 % des encaissements administratifs comparables d'accises et 33,3 % des droits de douane. Cet écart est attendu : les références, 292,9 et 555,1 milliards, couvrent aussi les achats des entreprises et administrations, tandis que la simulation ne porte que sur la consommation directement identifiable des ménages. La concordance TEC couvre 100 % de la dépense pondérée, avec des zéros explicites pour les services ; la concordance TRE qui fournit marges et parts importées en couvre 92,3 %.

Ajoutées isolément à la TVA directe et enchâssée, les deux taxes porteraient la pauvreté de 37,47 à 44,72 %, soit +7,25 points. Cette transition partielle n'inclut ni les paiements publics directs ni les réductions de prix. La séquence monétaire complète donne 42,01 % au revenu consommable. La propagation amont des accises et droits de douane reste absente dans les deux calculs. La figure 5 présente les profils de charge par décile.

5.5 Prélèvements directs : forte progressivité, assiette limitée

Le scénario central multi-critères identifie 1,087 million d'assujettis pondérés, soit 42,7 % des salariés rémunérés observés. Au moins un assujetti est présent dans 14,6 % des ménages. Le taux de couverture augmente de 3,46 % des ménages du premier décile à 29,1 % dans le dernier. Cette concentration explique l'essentiel du profil de l'impôt et rejoint le mécanisme de capacité

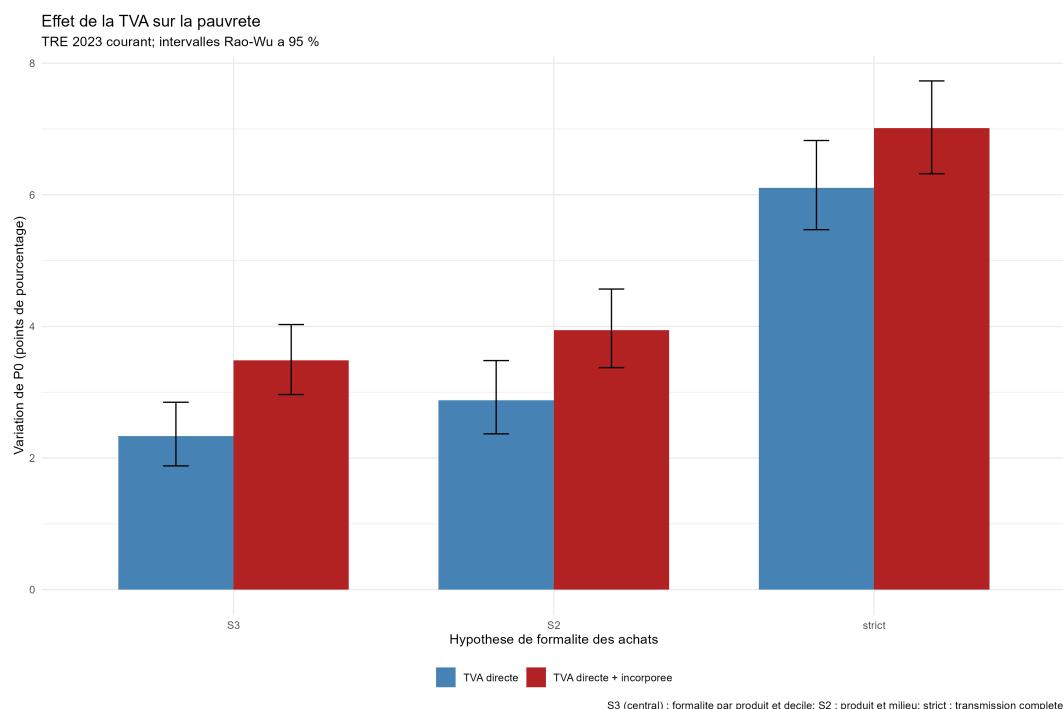


FIGURE 4 – Pauvreté avant TVA, après TVA directe et après TVA totale. Le panneau central repose sur le TRE 2023 courant et S3 ; les autres barres encadrent les hypothèses de transmission et de matrice. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

TABEAU 8 – Accises et droits de douane directement contenus dans les achats

Instrument	Masse (mds FCFA)	Taux D1 (% de Y_D)	Taux D10	Kakwani
Accises	67,9	0,292	0,548	0,102
Droits de douane	185,1	0,946	1,348	0,059
Ensemble	253,0	1,238	1,896	0,070

Notes : IC à 95 % Rao-Wu : [0,071; 0,130] pour les accises, [0,034; 0,088] pour les droits de douane et [0,049; 0,096] pour l'ensemble. D1 et D10 désignent les premier et dixième déciles. Les taux sont rapportés au revenu disponible réel. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

fiscale mis en évidence par [Jensen \(2022\)](#) : l'extension du salariat couvert par un tiers déclarant élargit progressivement l'assiette de l'impôt sur le revenu.

Le décile supérieur acquitte 66,6 % de l'IRPP et 51,5 % des cotisations. Le Kakwani de l'IRPP, 0,452, est près de trois fois celui de la TVA centrale. Conditionnellement aux salaires assujettis, l'IRPP représente 1,68 % de la masse salariale au premier décile, 5,43 % au cinquième et 11,6 % au dixième ; les cotisations correspondantes restent proches de 6,3–6,6 %, en raison du taux CNPS presque proportionnel et de la petite composante CMU. La figure 6 juxtapose cette incidence salariale à la charge rapportée au revenu disponible de tous les ménages. Cette comparaison ne doit pas être confondue avec l'effet agrégé. Dans le scénario PDI central, le Gini passe de 0,3414 pour Y_P à 0,3345 pour Y_N , soit une variation de $-0,0069$. La cotisation retraite est alors de l'épargne et non un prélèvement CEQ, même si sa charge statutaire reste décrite dans le tableau 9. Dans le scénario PGT, le Gini passe de 0,3440 à 0,3336 ; 0,124 % de la

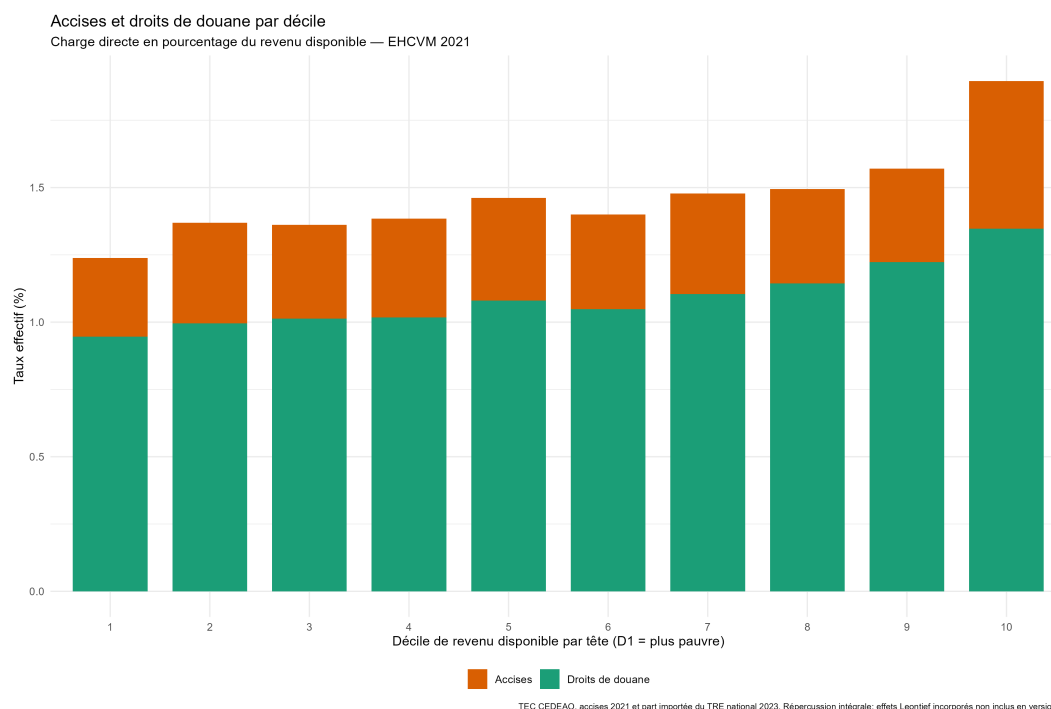


FIGURE 5 – Taux effectifs des accises et droits de douane par décile. Les barres reposent sur les charges directement contenues dans les achats des ménages. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

population appartient toutefois à un ménage dont Y_P reconstruit est négatif. Le prélèvement est intensément progressif parmi les personnes exposées, mais son champ ne couvre qu'une minorité des ménages.

La décomposition de la CMU éclaire aussi l'écart entre droit et observation. Le tirage contraint par les réponses du module santé retient 50 641 participants pauvres non contributifs et 885 822 non-pauvres, en dessous des cibles de 75 000 et 1 425 000 faute d'un vivier observable suffisant. Parmi les non-pauvres, 537 231 adultes contribuent. La variante statutaire appliquée à tous les adultes produirait 187,8 milliards de FCFA, contre 6,45 milliards dans la simulation de participation observée ; cet écart est une sensibilité de couverture, non une recette attendue.

Le tableau 10 dissipe l'inversion qui apparaissait dans une version antérieure du calcul. Tous les scénarios utilisent désormais la même assiette salariale. Le critère strict retient 616 327 personnes pondérées et produit 192,0 milliards d'IRPP ; le critère élargi en retient 902 080 et produit 215,6 milliards, contre 1 087 154 personnes et 225,5 milliards dans le scénario central. Les non-réponses ne sont jamais recodées comme un indice de formalité. Leur diagnostic conserve donc la masse centrale et publie séparément les effectifs dont les marqueurs sont manquants.

L'emploi secondaire ne représente que 1,60 % de la masse salariale centrale. Partager également les demi-parts d'enfants entre les assujettis, plutôt que les attribuer au mieux rémunéré, augmente l'IRPP de 0,04 % seulement.

TABLEAU 9 – Impôts directs et cotisations, scénario central multi-critères

Décile	Ménages assujettis (%)	Taux IRPP (% de Y_D)	Taux cotisations (% de Y_D)	Part IRPP (% de la masse)
1	3,46	0,036	0,134	0,09
5	7,05	0,290	0,356	1,58
10	29,1	3,10	1,84	66,6
IRPP			225,5 milliards FCFA	
CNPS			155,9 milliards FCFA	
CMU contributive observée			6,45 milliards FCFA	
Kakwani IRPP / cotisations			0,452 / 0,344	

Notes : l'IC à 95 % du Kakwani est [0,410;0,488] pour l'IRPP et [0,302;0,380] pour les cotisations. Les variantes d'assujettissement sont détaillées dans le tableau 10. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

TABLEAU 10 – Assiette et prélèvements selon le critère d'assujettissement

Scénario	Assujettis (pondérés)	Masse salariale (milliards de FCFA)	IRPP	Cotisations
Central multi-critères	1 087 154	2 482,8	225,5	162,4
Strict : bulletin ET cotisation	616 327	1 889,7	192,0	125,0
Élargi : bulletin OU cotisation	902 080	2 285,3	215,6	149,9
Diagnostic de non-réponse	1 087 154	2 482,8	225,5	162,4

Notes : les quatre lignes utilisent la même rémunération annualisée. Une non-réponse ne vaut jamais réponse positive. Le diagnostic conserve le classement central et publie les valeurs manquantes séparément. Les cotisations additionnent la CNPS salariale et la CMU simulée. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

5.6 Transferts directs, filets sociaux et pensions

Les quatre transferts publics centraux totalisent 125,8 milliards de FCFA et atteignent environ 1,00 million de ménages distincts pondérés. Le tableau 11 sépare montants directement observés, imputations statutaires et calages. Les 252,6 milliards de pensions sont présentés à part parce qu'ils constituent du revenu différé en PDI et un transfert en PGT.

Le calage PSSN sélectionne 191 767 ménages contre une cible de 192 000 et reproduit exactement la masse de 27,108 milliards. Parmi les ménages imputés, 85,9 % se situent sous le seuil de pauvreté, contre 37,7 % des ménages qui déclarent directement recevoir le programme monétaire. Le faible chevauchement pondéré, 972 ménages, confirme que le PMT est une reconstruction de ciblage et non le registre administratif.

La variante « déclarés d'abord » conserve les 24 989 déclarants, puis complète la cible par le PMT. Elle sélectionne 192 544 ménages pondérés, maintient la masse à 27,108 milliards et ramène la part de bénéficiaires pauvres à 79,5 %. Le profil reste favorable aux ménages modestes, mais moins que celui du PMT central. Cet écart mesure directement la dépendance du diagnostic distributif à l'absence d'appariement avec le registre social. Les autres programmes déclarés restent documentés : aides alimentaires, travaux HIMO, soutien COVID et prestations de santé ne sont pas transformés en espèces en l'absence de montant identifiable.

L'indice de ciblage $G_{Y_D} - C_R$ vaut 0,092, avec un intervalle Rao-Wu [0,040;0,149]. Positif,

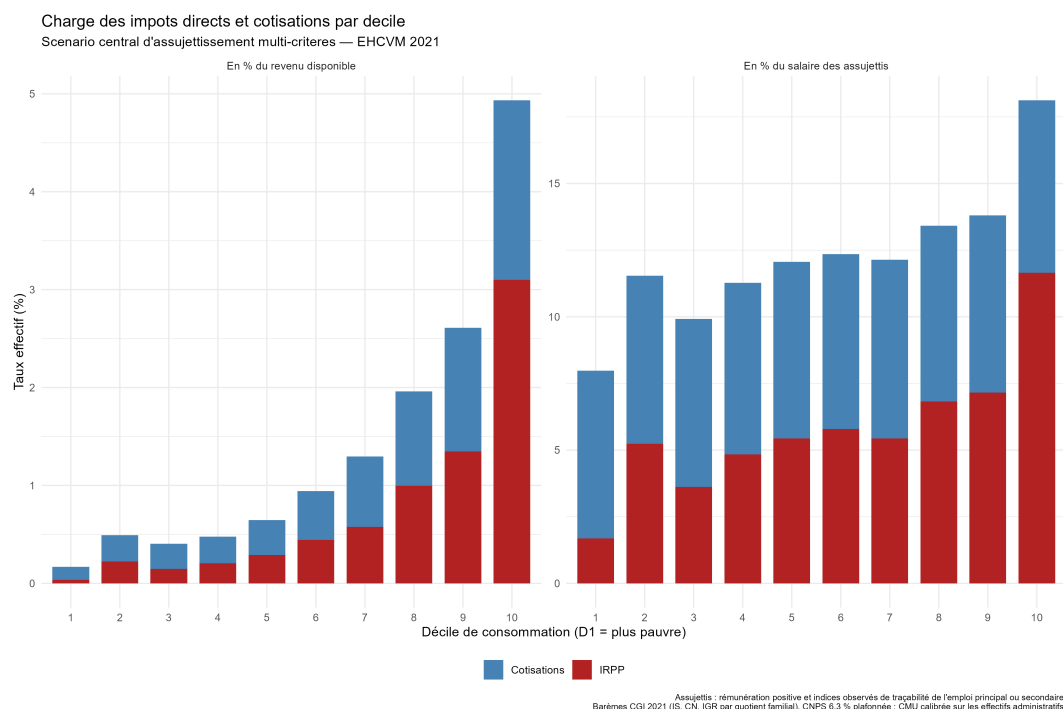


FIGURE 6 – Charge des impôts directs et cotisations par décile dans le scénario central multi-critères. Le panneau de gauche rapporte les prélèvements au revenu disponible de tous les ménages ; celui de droite les rapporte à la masse salariale des seuls assujettis. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

il indique que les transferts sont plus concentrés vers le bas de la distribution que le revenu disponible, sans signifier que chaque composante est pro-pauvre. La figure 7 montre notamment que le PSSN est concentré dans les premiers déciles, alors que prestations familiales et accidents du travail suivent la couverture contributive.

5.7 Réductions de prix : un bénéfice concentré parmi les ménages raccordés

Le scénario central attribue 25,15 milliards de FCFA de réductions de prix : 8,69 milliards pour l'électricité, calés exactement sur la référence ANARE-CI, et 16,46 milliards pour la tranche sociale de l'eau. Aucun montant n'est attribué aux carburants dans le scénario central. La borne haute atteint 95,1 milliards, mais elle cumule volontairement trois hypothèses favorables — 40 % d'abonnés électriques sociaux, une marge de 20 % sur l'eau de revendeur et un écart de 80 FCFA par litre de carburant — dont la dernière ne décrit pas directement 2021.

L'accès aux réseaux explique le profil distributif. Le premier décile reçoit 2,1 % du montant central et le dixième 30,1 %. Le coefficient de concentration vaut 0,430 (IC à 95 % : [0,405; 0,454]), supérieur au Gini du revenu disponible ; l'indice de ciblage vers les ménages modestes est donc négatif, -0,097 (IC : [-0,121; -0,072]). Une réduction réglementée du prix peut ainsi être socialement motivée sans être progressive si les ménages modestes sont moins souvent raccordés.

TABLEAU 11 – Transferts directs et pensions observés ou imputés

Composante	Ménages bénéficiaires (pondérés)	Masse (mds FCFA)	Traitement principal
PSSN	191 767	27,108	PMT et calage administratif
Bourses publiques	22 632	6,090	montant EHCVM observé
Prestations familiales	614 165	84,324	barème et éligibilité CNPS
Accidents du travail	751 661	8,276	valeur attendue AT/MP
Transferts directs	1 000 914	125,798	union des bénéficiaires
Pensions contributives	215 283	252,603	PDI central / PGT en sensibilité

Notes : les nombres de bénéficiaires sont des ménages pondérés et ne s'additionnent pas entre programmes. La ligne agrégée compte leur union. Les totaux ne comptent ni les pensions alimentaires ni les sommes reçues d'autres ménages, car ces flux circulent entre agents privés et ne sont pas versés par une administration. AT/MP signifie « accidents du travail et maladies professionnelles ». Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

5.8 Éducation et santé : des services importants, mais non monétaires

Les services publics d'éducation attribués aux élèves atteignent 1 354,87 milliards de FCFA avant paiements des familles et 1 301,62 milliards après frais d'inscription et contributions scolaires. Le résultat net tombe à 1 179,5 milliards avec les seules dépenses courantes et à 1 161,6 milliards lorsque toutes les dépenses scolaires déclarées sont retranchées. Dans le scénario central, le coefficient de concentration vaut 0,170 (IC : [0,092; 0,262]), nettement inférieur au Gini du revenu disponible : le service est progressif relativement au revenu, même si le dixième décile reçoit 16,1 % de la dépense nette contre 7,0 % pour le premier.

Pour la santé, les 108,53 milliards du périmètre central sont entièrement répartis ; 81,85 milliards subsistent après les paiements directs aux structures publiques. La borne budgétaire large donne 108,0 milliards nets. En revanche, l'allocation fondée uniquement sur les consultations observées des trente derniers jours ne donne que 13,9 milliards nets, car les frais déclarés sont alors concentrés sur un petit nombre d'épisodes. Cet écart motive la moyenne de recours de personnes comparables dans le scénario central. Le coefficient de concentration est -0,031 (IC : [-0,039; -0,023]) ; le premier décile reçoit 11,5 % du bénéfice net et le dixième 9,2 %. Aucun de ces résultats n'utilise la déclaration d'assurance maladie.

5.9 Du revenu primaire au revenu final : baisse de l'inégalité, tension monétaire sur la pauvreté

Le tableau 12 présente la séquence CEQ complète. Le Gini passe de 0,3414 pour le revenu primaire PDI à 0,3336 pour le revenu disponible, 0,3248 pour le revenu consommable et 0,3168 pour le revenu final. Les impôts indirects réduisent donc l'inégalité relative tout en abaissant le niveau monétaire : la pauvreté passe de 37,7 % avant intervention à 42,0 % au revenu consommable. Après valorisation des services d'éducation et de santé, l'indicateur comptable tombe à 33,9 %. Cette dernière valeur ne signifie pas que les ménages peuvent payer leur alimentation avec un service public ; elle sert à comparer la valeur distribuée par l'État au coût de production.

La décomposition de Shapley attribue la réduction totale de Gini de 0,0247 aux impôts indirects pour 0,0084, aux prélèvements directs pour 0,0070, à l'éducation pour 0,0068, à la santé

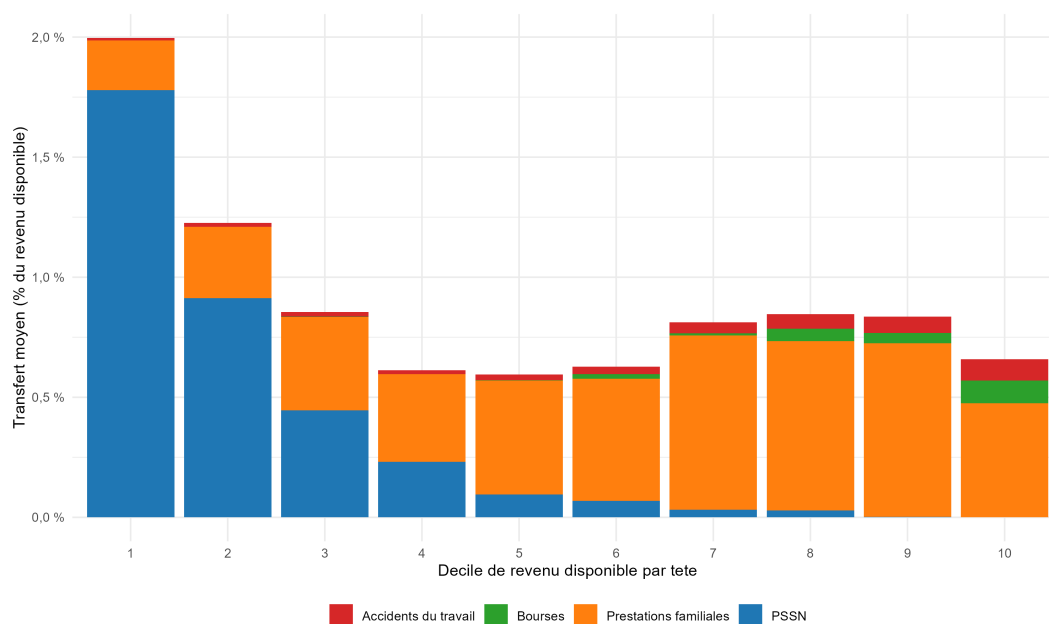


FIGURE 7 – Composition des transferts publics directs par décile. Le PSSN est imputé et calé ; les autres composantes suivent les règles décrites dans la méthode. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

TABLEAU 12 – Concepts de revenu CEQ complets, convention PDI

Concept	Moyenne annuelle (FCFA par personne)	Gini	Pauvreté (%)
Revenu primaire	547 537	0,3414	37,70
Revenu net de marché	539 285	0,3345	37,93
Revenu brut	551 856	0,3406	37,38
Revenu disponible	543 604	0,3336	37,47
Revenu consommable	504 447	0,3248	42,01
Revenu final	551 305	0,3168	33,90

Notes : les revenus sont exprimés aux prix de l'enquête. Le revenu final ajoute les services d'éducation et de santé à leur coût de production ; son taux de pauvreté est un indicateur comptable, non une mesure de liquidité. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

pour 0,0018 et aux paiements publics directs pour 0,0007. Les réductions de prix accroissent légèrement l'inégalité ($-0,00016$ de contribution à la réduction), en cohérence avec leur concentration parmi les ménages raccordés. Les six contributions somment exactement à la variation totale ; l'incertitude de chacune est évaluée par rééchantillonnage selon le plan de sondage.

La mesure non anonyme complète ce diagnostic relatif. Sous PDI, 37,47 % de la population subit une perte de ressources sous le seuil et 4,34 % devient nouvellement pauvre ; les pertes sous le seuil totalisent 142,73 milliards de FCFA, contre 9,30 milliards de gains. Cette incidence élevée reflète le fait que beaucoup de ménages pauvres paient une taxe indirecte, même sans franchir le seuil. Elle ne se confond donc pas avec l'augmentation de 4,31 points du taux de pauvreté. Avec les seuls prélèvements et paiements directs, la population appauvrie n'est que de 1,09 %, tandis que les gains sous le seuil atteignent 31,03 milliards : l'essentiel de l'appauvrissement monétaire provient des impôts sur la consommation.

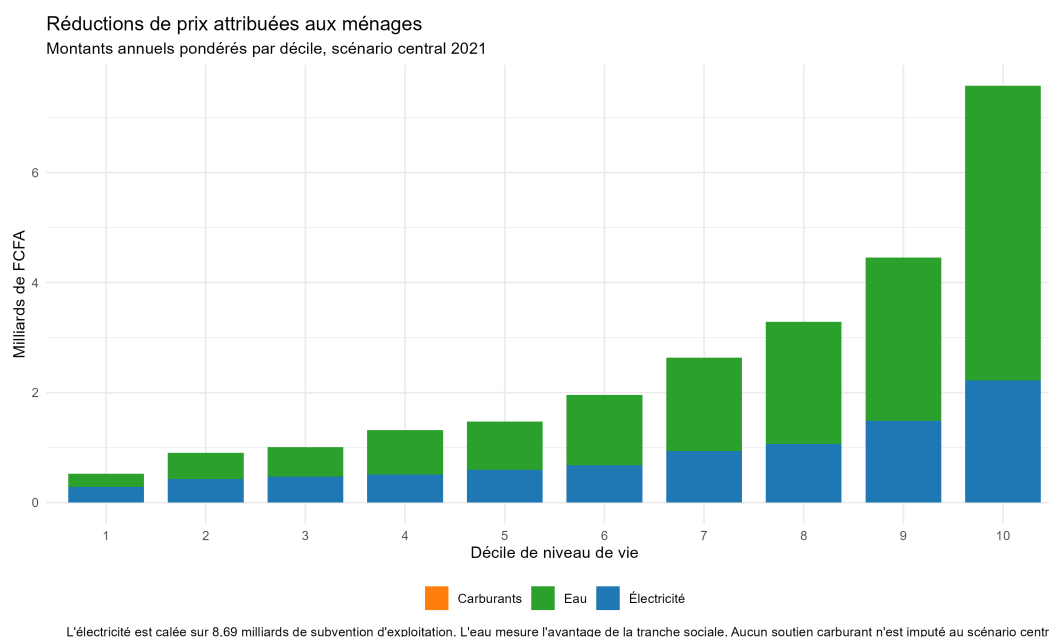


FIGURE 8 – Réductions de prix attribuées aux ménages par décile. Le scénario central valorise l'électricité et l'eau du réseau, mais aucun soutien direct au carburant. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

5.10 Validation externe et comparaison avec l'ENV 2014

Les comptes nationaux définitifs et l'Annuaire des statistiques économiques de l'ANStat fournissent le cadre macroéconomique principal. En 2021, la consommation finale des ménages atteint 26 754 milliards de FCFA, les importations 9 211 milliards, les impôts et droits sur les produits nets de subventions 3 074 milliards, la valeur ajoutée de l'enseignement 2 971 milliards et celle de la santé et de l'action sociale 743 milliards ([Agence nationale de la statistique \(ANStat\), 2025a,b](#)). Le modèle représente 16 035 milliards de consommation des ménages, soit 59,9 % de l'agrégat exhaustif. Ce taux de couverture constitue le dénominateur naturel pour lire les autres écarts : une enquête auprès des ménages ne doit pas retrouver les achats des entreprises, des administrations et des non-résidents.

La TVA directe et non déductible supportée par les ménages atteint 907,3 milliards. Les recettes 2021 de TVA intérieure et de TVA en douane totalisent 1 116,6 milliards dans l'annuaire ANStat, soit un ratio de 81,3 %. Cette comparaison élargie complète le rapprochement entre la seule TVA directe S3 (692,9 milliards) et la TVA intérieure DGI (556,3 milliards). Les accises et droits de douane contenus dans les achats des ménages atteignent 253,0 milliards ; les recettes douanières hors TVA, beaucoup plus larges, atteignent 1 161,6 milliards. Après déduction des 25,15 milliards de réductions de prix, les impôts indirects nets simulés représentent 1 135,2 milliards, contre 3 074 milliards pour l'ensemble des impôts sur les produits nets de subventions.

Le PIB nominal définitif 2021 est de 39 821,3 milliards de FCFA selon l'ANStat. La TVA totale supportée par les ménages représente ainsi 2,28 % du PIB, l'IRPP central 0,57 % et les services d'éducation attribués 3,40 %. Les chiffres 2022 et 2023 servent à vérifier la stabilité des ordres de grandeur, mais ils ne remplacent aucun paramètre 2021. La consommation finale des ménages passe de 26 754 milliards en 2021 à 29 510 en 2022 et 34 059 en 2023 dans les comptes

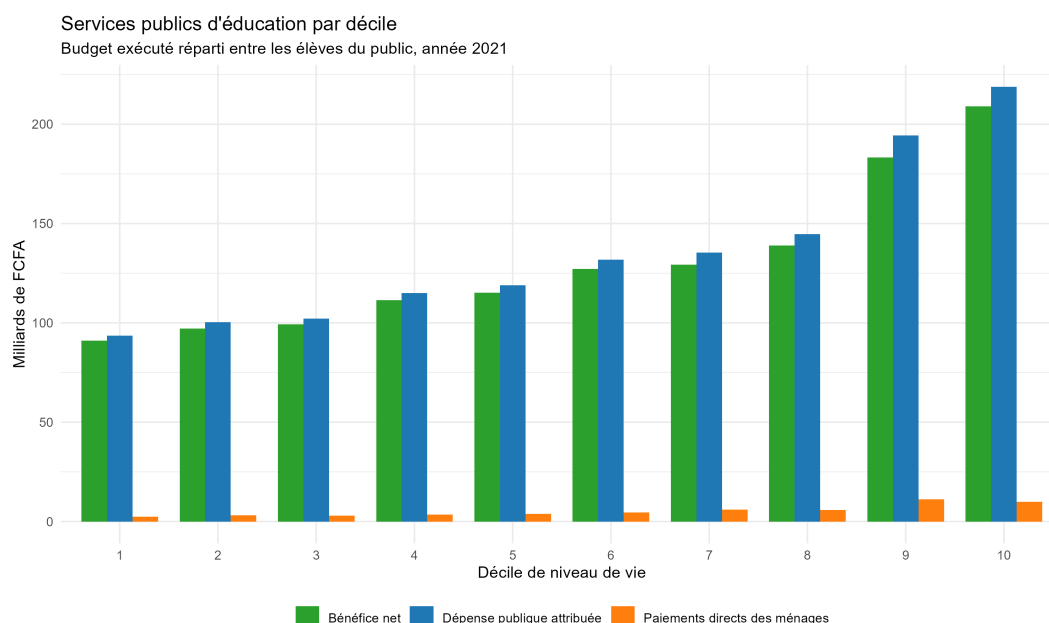


FIGURE 9 – Dépense publique d'éducation, paiements directs des familles et bénéfice net par décile. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

définitifs. L'annuaire publié antérieurement indiquait 32 721 milliards pour 2023 : cet écart de millésime statistique est conservé dans les sources, mais la série définitive est retenue ici ; les impôts nets sur les produits passent de 3 074 à 3 276 puis 4 431 milliards. Les séries ultérieures servent donc de comparaison temporelle, non de calage rétroactif.

Ces ratios ne sont pas des objectifs d'ajustement. Le revenu et les achats sont sous-déclarés dans l'enquête ; les comptes nationaux couvrent des agents absents de l'EHCVM ; les recettes sont comptabilisées au moment du recouvrement ; et certaines références réunissent plusieurs instruments. Pour chaque comparaison, nous indiquons la définition, le périmètre et la source au lieu de choisir le scénario qui reproduirait mécaniquement une recette. Le poste administratif « impôts sur revenus et salaires » atteint ainsi 591,6 milliards, mais il est plus large que l'IRPP des ménages simulé. De même, le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle projetait 268 947 cotisants publics à la CGRAE en 2021 ([Ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, 2020](#)), alors que l'estimation fondée sur l'EHCVM réunit salariés publics et privés.

La comparaison avec [Akim et al. \(2020\)](#) apporte un second repère. Leur modèle OpenFisca sur l'ENV 2014 répondre les revenus vers les comptes nationaux, classe principalement les ménages par revenu et ne propage pas les taxes sur consommations intermédiaires. L'ajout des accises, droits de douane et transferts directs rapproche les périmètres d'instruments, mais notre modèle utilise le revenu disponible de consommation par tête, ne recale pas l'assiette salariale et ajoute la TVA enchâssée. Le tableau 14 doit donc être lu comme une comparaison de diagnostics, non comme une évolution temporelle à méthodologie constante.

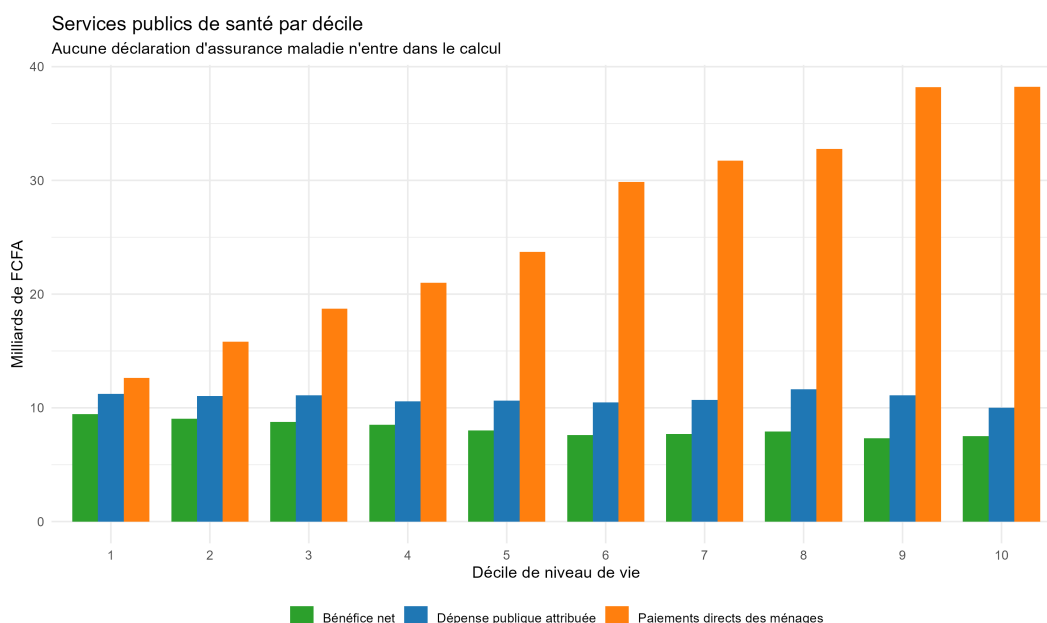


FIGURE 10 – Dépense publique de santé, paiements directs et bénéfice net par décile. Les soins ambulatoires centraux reposent sur le recours moyen par âge, sexe et milieu ; les hospitalisations sur l’usage observé. Source : calculs des auteurs à partir de l’EHCVM 2021.

6 Simulations de réformes

6.1 Taxer les intrants avicoles : une charge concentrée en haut de la distribution

La première simulation examine la suppression de l’exonération de TVA sur les intrants de la filière avicole (proviande, poussins d’un jour), avec transmission partielle aux prix du poulet de chair. La clé du résultat est la courbe d’Engel du poulet : sa part budgétaire croît de 0,06 % de la consommation au premier décile à 0,93 % au dixième. La charge additionnelle épouse ce profil — le décile supérieur en supporterait 45 % — et l’indice de Kakwani de la mesure ressort à +0,24 : la charge est progressive. L’effet sur la pauvreté est faible dans ce modèle statique (+0,01 point de P_0 , moins de 500 ménages basculant sous le seuil dans le scénario de transmission maximale). Dans les hypothèses retenues, une taxation des intrants avicoles fait donc partie des élargissements d’assiette dont le coût distributif simulé est le plus faible.

6.2 Taxer la vente finale à 9 % à TVA incorporée constante

La seconde simulation applique une taxe de 9 % à la vente finale de produits initialement à taux nul. Elle maintient le vecteur c de TVA incorporée constant et ne simule donc pas une reclassification juridique complète, qui ouvrirait des droits à déduction sur les intrants. Nous distinguons les produits agricoles et l’ensemble large hors services publics structurellement exonérés. La catégorie du commerce ne contient aucun produit éligible.

Sous S3, la variante agricole collecte 54,1 milliards de FCFA et la variante large 97,2 milliards. Sans usage des recettes, elles augmentent respectivement P_0 de 0,26 et 0,47 point. Les intervalles Rao–Wu excluent zéro. La variante large fait basculer 141 356 personnes sous le seuil ; la variante

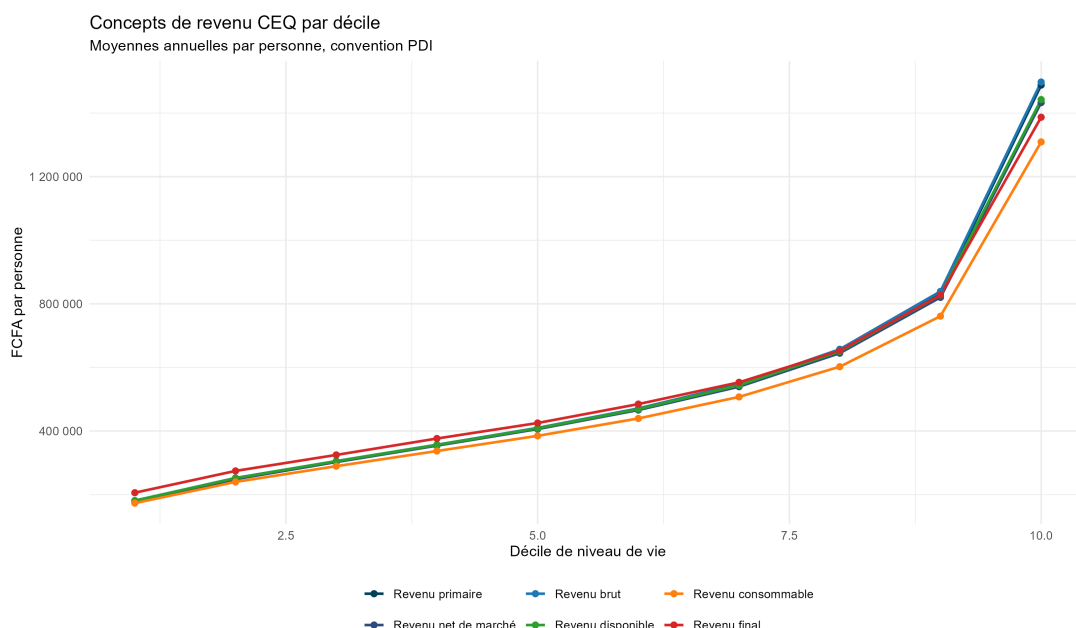


FIGURE 11 – Moyenne des concepts de revenu par décile. Les branches revenu net de marché et revenu brut sont des présentations parallèles autour du revenu primaire. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

agricole, 75 938. Ces résultats mesurent le choc de prix brut, pas le bien-être associé à une politique complète. Ils correspondent respectivement à 1 455 et 1 404 nouveaux pauvres par milliard de FCFA de recette brute dans ces deux contrefactuels S3 ; ce ratio disparaît comme critère de bien-être une fois les recettes recyclées.

Le recyclage inverse le diagnostic. Le transfert agricole réduit P_0 de 0,15 point ; le transfert associé à la réforme large le réduit de 0,23 point. Dans cette dernière variante, aucun ménage initialement non pauvre ne passe sous le seuil après impôt et transfert, tandis qu'environ 66 980 personnes initialement pauvres le franchissent vers le haut. Pour l'agriculture, 1 982 personnes deviennent pauvres mais 45 115 en sortent. La redistribution universelle est favorable aux ménages modestes parce que chaque personne reçoit le même montant, alors que la taxe augmente avec la dépense formelle.

Ce résultat est cohérent avec l'analyse de [Warwick et al. \(2022\)](#) : juger une exonération à partir de son seul effet sur les prix ignore l'instrument qui pourrait être financé par sa suppression. Il ne suffit cependant pas à recommander la réforme. Le transfert universel suppose une capacité de paiement, ne comporte aucun coût administratif et ne modélise ni ajustement des quantités ni effet sur la production. Il constitue une référence transparente contre laquelle un ciblage réaliste pourra être comparé.

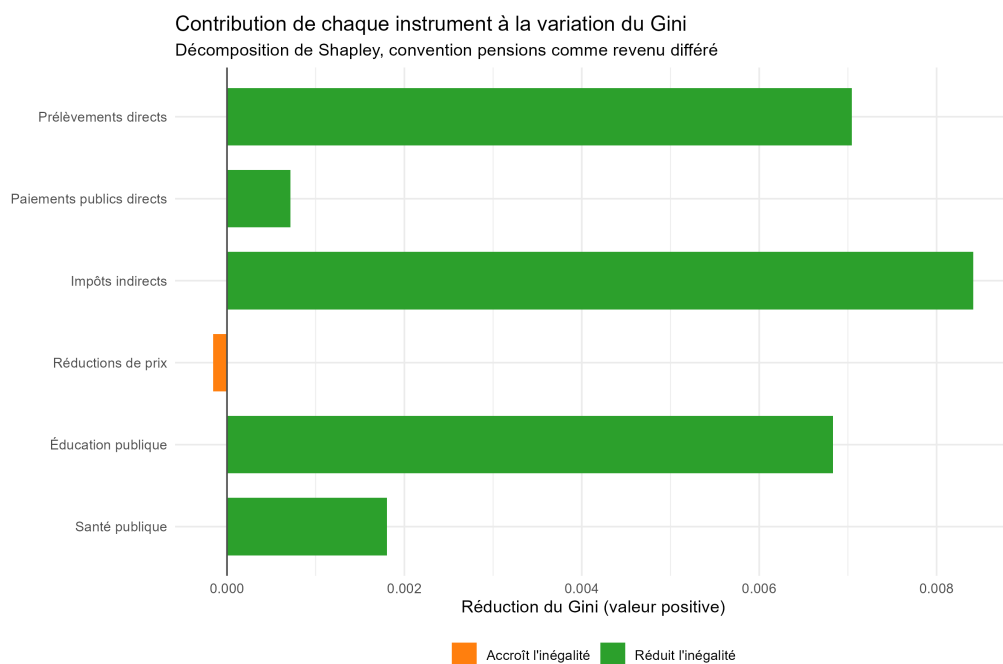


FIGURE 12 – Contribution de Shapley des six groupes d'instruments à la réduction du Gini. Une valeur positive réduit l'inégalité. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

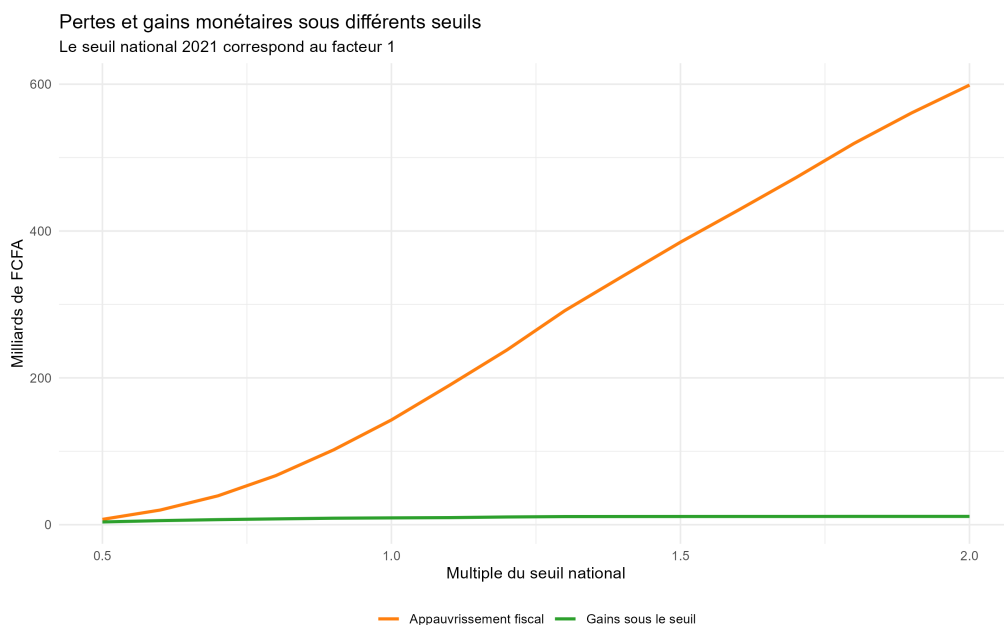


FIGURE 13 – Appauvrissement fiscal et gains sous le seuil pour des seuils compris entre 0,5 et 2 fois le seuil national. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

TABLEAU 13 – Rapprochement des simulations avec les agrégats ANStat et budgétaires, 2021

Agrégat	Simulation (milliards de FCFA)	Référence	Simulation / référence (%)
Consommation finale des ménages	16 034,6	26 754,0	59,9
TVA directe et non déductible	907,3	1 116,6	81,3
Accises, achats des ménages	67,9	292,9	23,2
Droits de douane, ménages	185,1	555,1	33,3
Impôts indirects nets des aides de prix	1 135,2	3 074,0	36,9
IRPP, scénario central	225,5	591,6	38,1
PSSN	27,1	27,1	100,0
Aide au secteur électrique	8,69	57,5	15,1
Services d'éducation attribués	1 354,9	2 971,0	45,6
Services de santé attribués	108,5	743,0	14,6
Paiements publics directs	125,8	906,8	13,9
Pensions contributives	252,6	180,9	139,6

Notes : les références ne sont égales au périmètre simulé que pour le PSSN. La TVA additionne DGI et DGD ; les références d'accises et de droits de douane reprennent les postes comparables de la loi de règlement, hors redevance statistique et hors TVA. Les références d'éducation et de santé sont les valeurs ajoutées publiques et privées des branches, non les seuls budgets distribuables. Le poste électrique du TOFE inclut notamment du gaz imputé ; l'aide d'exploitation ANARE de 8,69 milliards est, elle, retrouvée exactement. La référence de paiements publics couvre toutes les subventions et autres transferts, et celle des pensions la seule CGRAE. Sources : [Agence nationale de la statistique \(ANStat\) \(2025a,b\)](#); [Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire \(ANARE-CI\) \(2022\)](#); [Ministère du Budget et du Portefeuille de l'État \(2022a,b\)](#).

TABLEAU 14 – Repères ENV 2014 et EHCVM 2021

Indicateur	ENV 2014	EHCVM 2021	Différence de champ
IRPP simulé (mds FCFA)	326,9	225,5	ENV recalée ; EHCVM non recalée, scénario central
Part IRPP du D10 (%)	86,0	66,6	Concentration de l'impôt simulé
Part TVA du D1 (%)	5,0	1,95	TVA finale directe contre TVA directe + enchâssée S3
Part TVA du D10 (%)	28,0	33,2	Classement par revenu contre Y_D par tête

Notes : les valeurs ENV sont reprises de [Akim et al. \(2020\)](#) ; les valeurs EHCVM sont calculées dans la présente étude. Les parts TVA sont des parts de la masse, non des taux effectifs.

TABLEAU 15 – Taxe de 9 % sur la vente finale et recyclage universel, scénario S3

Ensemble	Recette (mds FCFA)	Transfert (FCFA/personne)	ΔP_0 brut (point)	ΔP_0 recyclé
Agricole	54,1	1 815	0,26 [0,14 ; 0,38]	-0,15 [-0,24 ; -0,06]
Large	97,2	3 260	0,47 [0,31 ; 0,64]	-0,23 [-0,35 ; -0,12]

Notes : S3 fait varier la taxation effective par COICOP et décile. Le transfert est uniforme par personne et son coût agrégé égale exactement la recette nominale simulée. La recette et le transfert sont réestimés dans chacune des 500 répliquations Rao-Wu. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

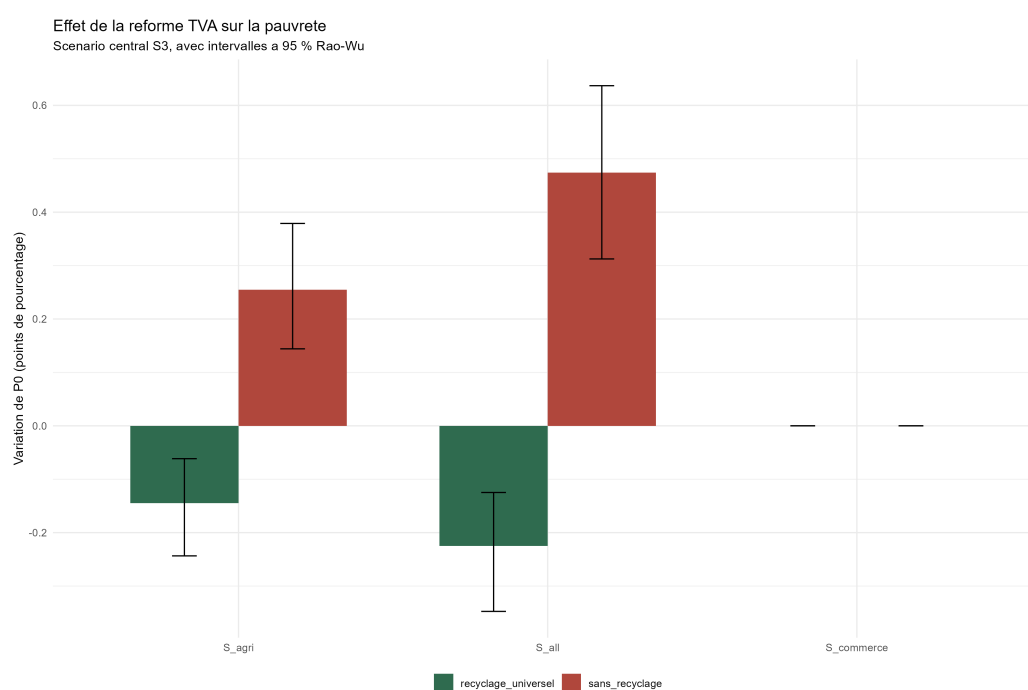


FIGURE 14 – Variation de la pauvreté après taxation à 9 % de la vente finale, avant et après recyclage universel. Le vecteur de TVA incorporée reste constant ; barres d'erreur Rao–Wu à 95 %. Source : calculs des auteurs à partir de l'EHCVM 2021.

7 Portée et limites

Les résultats mesurent une incidence comptable sur les ménages observés en 2021. Cinq limites en définissent la portée. Elles n’annulent pas les écarts mis en évidence, mais déterminent les interprétations qui peuvent leur être données. L’annexe D détaille, pour chaque point, le biais possible, les contrôles disponibles et les données qui permettraient de le réduire.

Mesure des ressources et couverture administrative. La consommation de l’EHCVM sert d’approximation du revenu disponible parce qu’elle est mieux mesurée que le revenu courant, mais elle n’est pas un revenu de marché. Le revenu primaire est donc reconstruit plutôt qu’observé. Les salaires sont sous-déclarés, les revenus indépendants, fonciers et mobiliers restent incomplets, et l’enquête n’est appariée ni aux fichiers fiscaux ni aux registres sociaux. La déclaration d’assurance maladie est particulièrement fragile : elle ne retrouve qu’une partie des effectifs administratifs de la CMU. Les conventions PDI et PGT, les variantes d’assujettissement et la publication des écarts de couverture rendent ces incertitudes visibles. Elles ne remplacent pas un appariement individuel, qui permettrait surtout de mieux mesurer les prélèvements directs et l’accès effectif aux programmes.

Incidence statique et taxation effective. Le modèle maintient fixes les quantités achetées, les coefficients techniques et l’offre. Il décrit ainsi la transmission comptable de court terme, sans substitution entre produits ou intrants, réaction de production, formalisation ni effet d’équilibre général. De plus, l’EHCVM ne renseigne pas systématiquement le statut fiscal du vendeur. Le scénario S3 impute donc un coefficient de taxation à partir du produit et du niveau de vie. Sa matrice est publiée intégralement, mais elle reste exogène et n’est calée sur aucune cible ivoirienne. La variante S2 et la transmission intégrale encadrent cette hypothèse, mais ne constituent pas des réponses comportementales. Des données de caisse, de facturation électronique et de contrôle fiscal permettraient d’estimer la collecte effective ; un modèle de demande et de production permettrait ensuite d’évaluer l’ajustement des ménages et des entreprises.

Matrice de production et fiscalité indirecte. Le TRE utilisé date de 2023, soit deux ans après l’enquête. La concordance vers ses 48 produits couvre 92,5 % de la consommation pondérée, contre 95,2 % pour ICIO, et applique une même part domestique aux différents usages d’un produit. Les accises et les droits de douane sont en outre associés à des postes de consommation plus agrégés que les lignes du Système harmonisé. Leur transmission directe est simulée, mais pas encore leur propagation par les intrants ; leur charge totale constitue donc vraisemblablement une borne basse. Les variantes à prix courants, à prix constants et avec ICIO confirment la stabilité au choix de matrice. En revanche, la sensibilité juridique du droit à déduction réduit fortement la TVA incorporée : ce paramètre reste donc une source majeure d’incertitude. Un TRE 2021 distinguant les importations selon leur usage, une nomenclature administrative des droits à déduction et une concordance douanière plus fine réduiraient cette incertitude.

Allocation des paiements et des services publics. Le PMT reproduit une règle de ciblage du PSSN sans identifier les bénéficiaires du registre. Les prestations familiales et les accidents

du travail reposent sur des règles statutaires et des indicateurs de couverture. Les réductions de prix de l'électricité et de l'eau sont déduites des factures et des barèmes ; faute de prix de parité 2021 comparable, aucun soutien au carburant n'entre dans le scénario central. Enfin, l'éducation et la santé sont valorisées à leur coût moyen, sans mesurer complètement la qualité, l'assiduité ou les différences de coût entre établissements. Ces conventions peuvent modifier la répartition de chaque programme, mais pas la distinction essentielle entre un paiement monétaire et un service en nature. Les registres PSSN, les catégories tarifaires inscrites sur les factures et des comptes sectoriels plus détaillés permettraient de tester ces allocations.

Comparabilité et portée temporelle. La consommation mesurée dans l'EHCVM représente 59,9 % de la consommation finale des ménages des comptes nationaux. Les comptes et les recettes fiscales couvrent en outre des entreprises et des administrations absentes de l'enquête. Forcer les masses simulées à reproduire ces agrégats imposerait des hypothèses fortes sur leur répartition entre ménages. L'étude publie donc les écarts de périmètre et utilise les valeurs 2022–2023 comme contrôles, non comme cibles de calage. Les résultats décrivent l'incidence sur les ménages ivoiriens en 2021 ; ils ne constituent ni une réconciliation exhaustive des recettes publiques ni une prévision de l'effet d'une réforme à une autre date.

8 Conclusion

En 2021, l'ensemble des impôts et des dépenses publiques réduit l'inégalité mesurée en Côte d'Ivoire, mais ne protège pas tous les ménages contre la perte de pouvoir d'achat. Dans le scénario central, le Gini passe de 0,3414 pour le revenu primaire à 0,3168 pour le revenu final. Au revenu consommable, avant la valorisation de l'éducation et de la santé, le taux de pauvreté atteint pourtant 42,0 %, contre 37,7 % au revenu primaire, et 4,34 % de la population passe sous le seuil national. Les pertes monétaires sous ce seuil atteignent 142,7 milliards de FCFA. La baisse de l'inégalité et l'appauvrissement fiscal mesurent donc deux dimensions distinctes du même système.

La composition des interventions explique ce contraste. L'impôt sur le revenu est très progressif, mais son assiette ne touche qu'une minorité de ménages. Les paiements publics directs restent trop faibles pour compenser la charge des taxes sur la consommation : les quatre programmes centraux totalisent 125,8 milliards de FCFA, dont 27,1 milliards pour le PSSN. L'éducation et la santé fournissent l'essentiel du bénéfice redistributif, avec respectivement 1 301,6 et 81,85 milliards nets des paiements des familles. Ces services améliorent le revenu final au sens comptable, mais ne financent pas les achats courants. Le taux de pauvreté de 33,9 % calculé après leur valorisation ne doit donc pas être lu comme une mesure de liquidité.

La simulation livre une implication directe pour la politique fiscale. Une taxe de 9 % sur la vente finale de certains produits accroît la pauvreté de 0,47 point lorsque la recette n'est pas restituée. Ce calcul maintient la TVA incorporée constante et ne représente donc pas une reclassification juridique complète. Un transfert uniforme financé par les 97,2 milliards de FCFA collectés réduit au contraire la pauvreté de 0,23 point. L'élargissement de l'assiette et la protection des ménages modestes peuvent donc être compatibles, mais seulement si le mécanisme de restitution est explicite, financé et effectivement accessible. Le transfert universel simulé sert ici de référence budgétairement neutre ; il ne tranche pas entre universalité et ciblage.

Les prochaines améliorations doivent réduire les écarts entre simulation et administration plutôt qu'ajouter des conventions invisibles. L'appariement de l'EHCVM avec les registres fiscaux et sociaux permettrait d'observer la taxation effective, l'assujettissement salarial et les bénéficiaires du PSSN. Un TRE de 2021 distinguant les importations selon leur usage améliorerait la mesure des taxes incorporées aux prix. Enfin, un modèle de demande et de production permettrait d'étudier les changements de consommation, de formalisation et de coûts administratifs. Ces extensions rendraient possible la comparaison de réformes à la fois redistributives, finançables et applicables.

Références

- Agence nationale de la statistique (ANStat) (2025a). Annuaire des statistiques économiques 2023. Technical report, ANStat, République de Côte d'Ivoire, Abidjan.
- Agence nationale de la statistique (ANStat) (2025b). Comptes nationaux annuels définitifs 2023. Technical report, ANStat, République de Côte d'Ivoire, Abidjan.
- Akim, A.-m., Ben Jelloul, M., Czajka, L., and Robilliard, A.-S. (2020). Collect more, spend better? assessing the incidence of fiscal systems and public spending in three francophone west african countries. AFD Research Papers 190, Agence Française de Développement, Paris.
- Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire (ANARE-CI) (2022). Rapport d'activités 2021. Technical report, ANARE-CI, Abidjan.
- Bachas, P., Gadenne, L., and Jensen, A. (2024). Informality, consumption taxes, and redistribution. *Review of Economic Studies*, 91(5) :2604–2634.
- Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (2023). Degré de transmission des prix internationaux aux prix domestiques dans l'uemoa. Technical report, BCEAO, Dakar.
- Banque mondiale (2019). Côte d'ivoire : Relever le défi de la mobilisation fiscale. Technical report, Banque mondiale, Washington, DC. Rapport préparé dans le cadre d'une étude sur la politique fiscale en Afrique de l'Ouest, juin 2019.
- Chandler, W., Thomas, A., and Tremblay, F. (2025). VAT exemptions, embedded tax, and unintended consequences. Policy Research Working Paper 11120, World Bank, Washington, DC.
- Demery, L. (2003). Analyzing the incidence of public spending. In Bourguignon, F. and Pereira da Silva, L. A., editors, *The Impact of Economic Policies on Poverty and Income Distribution : Evaluation Techniques and Tools*, chapter 2, pages 41–68. World Bank and Oxford University Press, Washington, DC.
- Foster, J., Greer, J., and Thorbecke, E. (1984). A class of decomposable poverty measures. *Econometrica*, 52(3) :761–766.
- Grosh, M. E. and Baker, J. L. (1995). Proxy means tests for targeting social programs : Simulations and speculation. LSMS Working Paper 118, World Bank, Washington, DC.
- Higgins, S. and Lustig, N. (2016). Can a poverty-reducing and progressive tax and transfer system hurt the poor? *Journal of Development Economics*, 122 :63–75.
- Hill, R., Inchauste, G., Lustig, N., Tsehaye, E., and Woldehanna, T. (2017). A fiscal incidence analysis for ethiopia. CEQ Working Paper 41, CEQ Institute, Tulane University.
- Jensen, A. (2022). Employment structure and the rise of the modern tax system. *American Economic Review*, 112(1) :213–234.

- Kakwani, N. C. (1977). Measurement of tax progressivity : An international comparison. *The Economic Journal*, 87(345) :71–80.
- Lustig, N., editor (2022). *Commitment to Equity Handbook : Estimating the Impact of Fiscal Policy on Inequality and Poverty*. Brookings Institution Press and CEQ Institute, Tulane University, Washington, DC, 2 edition.
- Ministère du Budget et du Portefeuille de l’État (2020). Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2021–2023. Technical report, République de Côte d’Ivoire, Abidjan.
- Ministère du Budget et du Portefeuille de l’État (2022a). Loi de règlement 2021 : rapport de présentation. Technical report, République de Côte d’Ivoire, Abidjan.
- Ministère du Budget et du Portefeuille de l’État (2022b). Rapport général sur la performance au titre de l’exercice 2021. Technical report, République de Côte d’Ivoire, Abidjan.
- Organisation internationale du Travail (2023). Résolution concernant les statistiques de l’économie informelle. 21e Conférence internationale des statisticiens du travail.
- Rao, J. N. K. and Wu, C. F. J. (1988). Resampling inference with complex survey data. *Journal of the American Statistical Association*, 83(401) :231–241.
- Shorrocks, A. F. (2013). Decomposition procedures for distributional analysis : A unified framework based on the shapley value. *Journal of Economic Inequality*, 11(1) :99–126.
- Warwick, R., Harris, T., Phillips, D., Goldman, M., Jellema, J., Inchauste, G., and Goraus-Tańska, K. (2022). The redistributive power of cash transfers vs VAT exemptions : A multi-country study. *World Development*, 151 :105742.
- World Bank (2015). Côte d’Ivoire productive social safety net project : Project appraisal document. Technical Report PAD1189, World Bank, Washington, DC.
- Younger, S. D. (2017). The impact of reforming energy subsidies, cash transfers, and taxes on inequality and poverty in ghana and tanzania. CEQ Working Paper 55, CEQ Institute, Tulane University.
- Younger, S. D., Osei-Assibey, E., and Oppong, F. (2015). Fiscal incidence in ghana. CEQ Working Paper 35, CEQ Institute, Tulane University.

A Barèmes des impôts directs (CGI 2021)

L'impôt sur les salaires (IS) vaut 1,5 % de la base imposable, définie comme 80 % du salaire brut imposable (SBI), soit 1,2 % du SBI. La contribution nationale (CN) s'applique à la même base selon les tranches mensuelles suivantes : 0 % jusqu'à 50 000 FCFA ; 1,5 % de 50 001 à 130 000 ; 5 % de 130 001 à 200 000 ; 10 % au-delà. La base de l'IGR vaut $B_{\text{IGR}} = 0,8 (SBI - IS - CN)$; le quotient $Q = B_{\text{IGR}}/N$ est soumis au barème mensuel du tableau 16, l'impôt par part étant ensuite multiplié par N puis réduit de 15 %. Le nombre de parts N (plafonné à 5) vaut 1 pour un célibataire, divorcé ou séparé, 1,5 pour un veuf, 2 pour un marié, plus 0,5 par enfant à charge. La cotisation retraite CNPS salariale vaut 6,3 % du SBI plafonné à 1 647 315 FCFA par mois ; la contribution CMU simulée vaut 1 000 FCFA par mois et par adulte contributif participant.

TABLEAU 16 – Barème mensuel de l'IGR par part
($Q = B_{\text{IGR}}/N$, en FCFA)

Tranche de Q	Impôt par part
$Q \leq 25\,000$	0
$25\,000 < Q \leq 45\,000$	$Q \times 10/110 - 2\,273$
$45\,000 < Q \leq 60\,000$	$Q \times 15/115 - 4\,076$
$60\,000 < Q \leq 80\,000$	$Q \times 20/120 - 7\,083$
$80\,000 < Q \leq 100\,000$	$Q \times 25/125 - 11\,000$
$100\,000 < Q \leq 120\,000$	$Q \times 30/130 - 15\,769$
$120\,000 < Q \leq 140\,000$	$Q \times 35/135 - 21\,296$
$140\,000 < Q \leq 160\,000$	$Q \times 40/140 - 27\,500$
$160\,000 < Q \leq 180\,000$	$Q \times 45/145 - 34\,310$
$180\,000 < Q \leq 200\,000$	$Q \times 50/150 - 41\,667$
$Q > 200\,000$	$Q \times 60/160 - 57\,813$

Notes : IGR final = (impôt par part $\times N$) $\times$ 0,85.
Source : Code général des impôts de Côte d'Ivoire, édition 2021.

B Concordance de la nomenclature intermédiaire vers le TRE

Le matériel de réplication du projet contient une concordance détaillée, initialement fournie dans le programme Stata de référence, qui associe chaque poste de consommation à l'un des 52 secteurs intermédiaires. Le pipeline R extrait ce tableau, vérifie l'unicité de chaque affectation, puis applique la passerelle ci-dessous. Les doublons apparents correspondent à des catégories intermédiaires plus détaillées que le TRE : par exemple, les secteurs 1 et 2 sont tous deux regroupés dans A01. Aucun item n'est réparti entre plusieurs branches. La liste exhaustive au niveau item est exportée dans `13_04_itemid_to_tre_mapping_current.xlsx` ; la passerelle est exportée dans `13_05_wb52_to_tre48_bridge_current.xlsx`.

TABLEAU 17 – Passerelle des 52 secteurs intermédiaires vers les 48 produits du TRE

Secteur interm.	Code TRE	Secteur interm.	Code TRE
1	A01	27	C23
2	A01	28	C24
3	A02	29	C25
4	A03	30	C26
5	A04	31	C27
6	A05	32	C28
7	A06	33	C29
8	B07	34	C30
9	C08	35	D31
10	C09	36	E32
11	C10	37	F33
12	C11	38	G34
13	C12	39	H35
14	C13	40	I36
15	C13	41	J37
16	C14	42	K38
17	C15	43	L39
18	C16	44	M40
19	C17	45	N41
20	C18	46	O42
21	C19	47	P43
22	C19	48	Q44
23	C20	49	R45
24	C21	50	S46
25	C21	51	T47
26	C22	52	U48

C Paramètres publiés du scénario S3

Le scénario S3 applique la règle de l'équation (9). Le tableau 18 publie les paramètres et chaque coefficient utilisé par le code. Les divisions 98 et 99 désignent respectivement la valeur d'usage des biens durables et les postes hors champ ; elles ne supportent aucune TVA. Ces valeurs sont exogènes. Aucune cible de recette, de pauvreté ou de formalité ivoirienne n'a servi à les calibrer.

TABLEAU 18 – Matrice exacte des coefficients de taxation effective du scénario S3

Fonction COICOP	a_k	s_k	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
1 Alimentation	.120	.034	.120	.154	.188	.222	.256	.290	.324	.358	.392	.426
2 Alcool et tabac	.480	.024	.480	.504	.528	.552	.576	.600	.624	.648	.672	.696
3 Vêtements et chaussures	.220	.030	.220	.250	.280	.310	.340	.370	.400	.430	.460	.490
4 Logement et énergie	.620	.022	.620	.642	.664	.686	.708	.730	.752	.774	.796	.818
5 Équipement du logement	.220	.028	.220	.248	.276	.304	.332	.360	.388	.416	.444	.472
6 Santé	.300	.040	.300	.340	.380	.420	.460	.500	.540	.580	.620	.660
7 Transport	.250	.038	.250	.288	.326	.364	.402	.440	.478	.516	.554	.592
8 Information et communication	.780	.015	.780	.795	.810	.825	.840	.855	.870	.885	.900	.915
9 Loisirs et culture	.280	.032	.280	.312	.344	.376	.408	.440	.472	.504	.536	.568
10 Éducation	.550	.025	.550	.575	.600	.625	.650	.675	.700	.725	.750	.775
11 Restaurants et hôtels	.120	.038	.120	.158	.196	.234	.272	.310	.348	.386	.424	.462
12 Assurance et finance	.850	.010	.850	.860	.870	.880	.890	.900	.910	.920	.930	.940
13 Soins personnels et divers	.150	.034	.150	.184	.218	.252	.286	.320	.354	.388	.422	.456
98 Valeur d'usage des durables	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
99 Hors champ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000

Notes : a_k est le coefficient au premier décile et s_k sa hausse par décile. D1–D10 donnent directement α_{kd} . Le classeur de réplication 06_03_vat_informality_parameters.xlsx publie aussi les paramètres S2 et la matrice sous forme lisible par machine.

Après pondération par les dépenses observées de chaque décile, le profil implicite de taxation effective vaut 0,266 en D1, 0,294 en D2, 0,325 en D3, 0,354 en D4, 0,386 en D5, 0,421 en D6, 0,450 en D7, 0,486 en D8, 0,522 en D9 et 0,578 en D10. Ce profil est une conséquence de la matrice et des paniers de consommation ; il n'est pas une cible de calage. S3 doit donc être lu comme une hypothèse structurante publiée, encadrée par S2 et par la transmission intégrale.

D Détail des limites et données nécessaires

Cette annexe conserve les réserves techniques dans un format opérationnel. Chaque point distingue la source d'incertitude, son effet possible, le contrôle mis en œuvre et l'information qui permettrait de le réduire.

1. **Point d'entrée et pensions.** La consommation observée est l'ancre du revenu disponible ; le revenu primaire est reconstruit. Cette convention peut modifier le niveau des revenus antérieurs sans changer le revenu disponible observé. Les conventions PDI et PGT encadrent le traitement des pensions. Des données conjointes de revenu, consommation et pensions administratives permettraient une reconstruction directe.
2. **Réactions comportementales.** Les quantités, l'offre et les coefficients techniques sont fixes. Les simulations mesurent donc un effet comptable de court terme, qui peut différer de l'effet après substitution ou formalisation. Les scénarios de transmission testent l'incidence immédiate ; un système de demande et un modèle de production seraient nécessaires pour mesurer les ajustements.
3. **Informalité des achats.** Le statut fiscal du vendeur n'est pas observé pour chaque transaction. Les scénarios S2, S3 et de transmission intégrale encadrent la charge, sans identifier la probabilité réelle de collecte. Des tickets de caisse, des factures électroniques ou un appariement avec les déclarations de TVA permettraient de l'estimer.
4. **TRE et concordance sectorielle.** Le TRE 2023 est postérieur à l'EHCVM 2021, sa concordance couvre 92,5 % de la consommation pondérée et la part importée est commune aux différents usages d'un produit. Les matrices à prix constants et ICIO servent de contrôles. Un TRE 2021 séparant les usages domestiques et importés serait préférable.
5. **Impôts directs et CMU.** L'assujettissement salarial est imputé et les revenus non salariaux sont incomplets. Sur une assiette salariale commune, l'IRPP vaut 192,0 milliards dans le scénario strict, 215,6 milliards dans le scénario élargi et 225,5 milliards dans le scénario central. Une non-réponse n'est jamais recodée comme emploi formel. La déclaration d'assurance ne retrouve que 50 641 participants pauvres et 885 822 non-pauvres, contre des cibles de 75 000 et 1 425 000. Les fichiers fiscaux, sociaux et de la CMU permettraient de remplacer ces bornes par une observation administrative.
6. **Accises et droits de douane.** Les taux sont affectés à des postes plus agrégés que les lignes douanières et les parts importées proviennent du TRE. La transmission directe est simulée, mais pas la propagation des taxes payées sur les intrants. Les estimations sont donc susceptibles de sous-estimer la charge totale. Une concordance entre dépenses, lignes du Système harmonisé et usages du TRE permettrait de compléter la propagation.
7. **Paiements publics et PSSN.** Le PMT reproduit un ciblage mais ne reconnaît pas les bénéficiaires réels. Le chevauchement avec les déclarations de l'enquête et la variante qui retient d'abord tous les déclarants sont publiés. Les prestations familiales et les accidents du travail suivent des règles statutaires ; les aides en nature ne sont pas monétisées sans montant fiable. L'appariement au registre social et aux fichiers des organismes payeurs est le contrôle décisif.
8. **Réductions publiques de prix.** L'électricité est calée sur 8,69 milliards de FCFA

d'aide d'exploitation, mais les abonnés sociaux sont identifiés par leur rang de facture. Pour l'eau, le volume est déduit du barème et le prix des revendeurs n'est pas observé. Aucun soutien au carburant n'est retenu au centre faute de prix de parité 2021 auditable. Les catégories contractuelles, volumes facturés et prix de référence officiels permettraient de tester ces imputations.

9. **Éducation et santé.** Les services sont valorisés à un coût moyen sans mesurer intégralement leur qualité, leur assiduité ou les écarts entre établissements. La santé lisse les consultations ambulatoires par âge, sexe et milieu ; une variante fondée sur le seul usage observé donne une borne plus basse. Le coût attribué n'est ni un revenu liquide ni un consentement à payer. Des comptes sectoriels par niveau de service et des données administratives d'utilisation affinaient l'incidence.
10. **Comparaison avec les comptes nationaux.** La consommation de l'EHCVM ne représente que 59,9 % de l'agrégat des comptes nationaux, tandis que les recettes couvrent aussi les entreprises et les administrations. L'étude publie ces écarts et les séries 2022–2023 plutôt que de caler globalement les ménages. Une réconciliation complète exigerait des comptes de ménages par niveau de vie et des recettes ventilées par secteur institutionnel.

E Accès au code et protocole de réplication

E.1 Dépôt public et version de référence

Le code et la documentation méthodologique sont maintenus dans le dépôt GitHub public <https://github.com/cae-ins/anstat-microsim>. Le dépôt peut être consulté et cloné sans compte GitHub. La branche par défaut est `main` ; la branche `rewrite-r` porte l'implémentation R utilisée dans cette étude. Le clonage de cette branche s'effectue depuis un terminal par les commandes suivantes :

```
git clone --branch rewrite-r --single-branch \
  https://github.com/cae-ins/anstat-microsim.git
cd anstat-microsim
```

Une branche est un objet évolutif. Pour qu'une réplication puisse identifier sans ambiguïté la version du modèle, le numéro de révision obtenu par `git rev-parse HEAD` doit donc être conservé avec les résultats. Lors de la diffusion définitive du papier, cette révision sera gelée dans une *release* GitHub portant le même numéro de version que le manuscrit. Cette précaution distingue l'adresse durable du projet de l'état exact du code ayant produit un tableau ou une figure.

E.2 Accès aux microdonnées et périmètre du dépôt

Le dépôt public fournit le code et la documentation, mais ne duplique pas les microdonnées. L'EHCVM 2021–2022 peut être obtenue par deux canaux officiels : le centre de calcul de l'ANStat (<https://centredcalcul.anstat.ci/index.php/welcome>) et le catalogue de microdonnées

de la Banque mondiale (<https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/6273>), où l'enquête porte la référence CIV_2021_EHCVM-2_v01_M. Le catalogue fournit les données anonymisées de diffusion publique, leur dictionnaire et les questionnaires. Dans les deux cas, l'utilisateur doit respecter les conditions d'accès, de confidentialité et de citation affichées au moment du téléchargement, et consigner la source ainsi que la date de téléchargement.

Les fichiers individuels de l'EHCVM, les données intermédiaires et les sorties générées sont exclus du versionnement Git. Cette séparation évite de redistribuer des microdonnées en dehors des conditions acceptées par l'utilisateur et oblige le répliqueur à acquérir les fichiers auprès d'un des catalogues officiels. Le tableau 19 précise cette frontière.

TABLEAU 19 – Accessibilité des composantes de la réplication

Composante	Emplacement attendu	Accessibilité et rôle
Code R et documentation	05_scripts_R/ et 00_documentation/	Publics sur GitHub ; ils définissent les transformations, les hypothèses, les contrôles et la production du papier.
Microdonnées EHCVM harmonisées	01_data_sources/Dataout/	Accessibles par les catalogues de l'ANStat et de la Banque mondiale, puis à placer localement dans ce répertoire ; elles ne sont pas recopiées dans Git.
Modules ménages détaillés	01_data_sources/Datain/Menage/	Accessibles dans la livraison EHCVM. Les modules d'emploi et de couverture maladie sont notamment requis pour les prélèvements directs et la CMU.
Paramètres fiscaux et concordances	01_data_sources/	Le classeur de taux par poste de consommation et les concordances sectorielles doivent être placés aux chemins lus par les scripts. Leur version doit être identique à celle associée à la release de réplication.
Matrices entrées–sorties	01_data_sources/IO/	Les fichiers ICIO et les TRE ivoiriens courant et constant sont à obtenir auprès de leurs producteurs puis à déposer dans ce répertoire.
Intermédiaires et résultats	02_data_intermediate/ et 07_reports/	Non versionnés car entièrement reconstruits. Les fichiers parquet assurent les passages entre étapes ; les classeurs et figures constituent les sorties publiables.

Les noms techniques sont utiles ici parce qu'ils permettent au réplicateur de placer les entrées sans ambiguïté. Les trois fichiers EHCVM harmonisés attendus par le cœur du pipeline sont `ehcvm_conso_CIV2021.dta`, `ehcvm_welfare_2b_CIV2021.dta` et `ehcvm_individu_CIV2021.dta`. Les prélèvements directs mobilisent les modules d'emploi et de santé ; les transferts ajoutent les modules d'éducation, d'emploi, de pensions, de transferts privés et de programmes sociaux. L'incidence indirecte requiert le classeur de TVA, les paramètres 2021 d'accises et du TEC, la concordance sectorielle, ICIO 2020 et les deux TRE 2023. La présence d'un nom de fichier dans le code ne vaut pas autorisation de redistribution de son contenu.

Ces trois fichiers harmonisés ne résultent pas d'un simple changement de nom des fichiers téléchargés. Ils constituent la couche préparée officielle : les modules individuels et ménages sont d'abord assemblés, les dépenses par poste sont annualisées et agrégées, puis l'agrégat de bien-être et son déflateur spatial sont construits selon la variante nationale 2b. Les programmes de préparation correspondants sont conservés dans `01_data_sources/Programs/` ; ils produisent successivement les fichiers d'individus, de consommation et de bien-être attendus dans `01_data_sources/Dataout/`. Un utilisateur partant des modules bruts doit donc exécuter cette préparation, après avoir adapté uniquement les chemins d'entrée et de sortie à son installation. Cette étape préalable requiert Stata ; elle n'est pas nécessaire lorsque le catalogue ou l'ANStat fournit directement la livraison harmonisée. Le pipeline R commence après cette harmonisation et ne doit pas être lancé sur des fichiers bruts simplement renommés.

E.3 Architecture et inventaire du pipeline

L'ensemble des résultats est produit par un pipeline R de vingt-six étapes. Les données brutes restent dans `01_data_sources` ; les transformations intermédiaires sont écrites en parquet dans `02_data_intermediate` ; les tableaux et figures sont déposés dans `07_reports`. Le fichier `05_scripts_R/00_setup.R` centralise les chemins, charge les dépendances et les fonctions communes. Le fichier `05_scripts_R/00_master.R` déclare l'ordre d'exécution et expose l'orchestrateur `lance_pipeline`. Son chargement prépare l'environnement sans lancer de simulation.

TABLEAU 20 – Inventaire des étapes du pipeline R

Étape	Script principal	Objet
1	<code>01_prepare_data.R</code>	Import, contrôles, achats observés et winsorisation de la consommation.
2	<code>02_mapping_tax.R</code>	Appariement des postes de consommation aux taux statutaires de TVA.
3	<code>03_compute_taxes.R</code>	Calcul de la TVA directe au niveau du ménage.
4	<code>04_analysis.R</code>	Profils par décile, quintile, milieu et région.
5	<code>05_progressivity.R</code>	Gini, concentration, Kakwani et Reynolds–Smolensky.
6	<code>06_01_sensitivity_taxation.R</code>	Scénarios de taxation effective liés à l'information des achats.

Étape	Script principal	Objet
7	06_02_sensitivity_ranking.R	Sensibilité aux unités et variables de classement.
8	07_appendix_tables.R	Tableaux distributifs complémentaires.
9	08_figures.R	Figures principales de l'incidence de la TVA.
10	09_vat_determinants.R	Corrélat du taux effectif de TVA.
11	10_reform_chicken_inputs.R	Simulation sur les intrants avicoles.
12	11_reform_figures.R	Figures associées à cette simulation.
13	12_poverty_incidence.R	Indices FGT avant et après fiscalité indirecte.
14	13_leontief_io.R, 13b_leontief_local_io.R	Propagation de la TVA non déductible avec ICIO et avec les TRE ivoiriens.
15	14_leontief_poverty.R	Pauvreté après incorporation de la TVA enchâssée.
16	15_reform_vat_simulation.R	Taxe de 9 % sur la vente finale à TVA incorporée constante, scénarios d'informalité et recyclage budgétairement neutre.
17	16_direct_taxes.R	Impôts directs, cotisations sociales et diagnostics d'assujettissement.
18	17_indirect_other.R	Accises, droits de douane, cascade TTC et validation des concordances TRE-TEC.
19	18_transfers.R	Pensions, transferts directs, filets sociaux et reconstruction des branches PDI et PGT.
20	19_subsidies.R	Réductions de prix de l'électricité et de l'eau ; carburants en robustesse seulement.
21	20_inkind_education.R	Dépenses publiques d'éducation attribuées par niveau, brutes et nettes des paiements.
22	21_inkind_health.R	Soins ambulatoires moyens, hospitalisations observées, paiements directs et robustesses.
23	22_income_concepts.R	Assemblage et contrôle des revenus primaire, net, brut, disponible, consommable et final.
24	23_marginal_contribution.R	Contributions avec/sans, concentration et décomposition exacte de Shapley.
25	24_fiscal_impoverishment.R	Appauvrissement fiscal, gains sous le seuil, dominance et inférence Rao-Wu.
26	25_ceq_report_tables.R	Classeur CEQ final, contrôle macroéconomique ANStat, dictionnaire et manifeste de réplcation.

Les fonctions distributives partagées se trouvent dans 05_scripts_R/utils/distributive.R ; la résolution du modèle de prix, les scénarios de TVA et la concordance TRE sont isolés dans utils/leontief_vat.R, utils/vat_scenarios.R et utils/tre_mapping.R. Les barèmes de

2021 sont documentés séparément dans `00_documentation/methodologie/MEMOIRE_FISCAL_CIV2021.md`. Cette organisation permet de relier chaque résultat à une étape tout en évitant de réimprimer plusieurs centaines de lignes de code dans le papier.

E.4 Installation, contrôles et exécution

L’environnement de référence utilise R 4.5.3. Le fichier `renv.lock` fixe les versions des paquets et `replication_package/environment/sessionInfo.txt` documente la plateforme de référence. Depuis la racine du dépôt, un économiste peut restaurer cet environnement puis lancer les contrôles par :

```
Rscript --vanilla replication_package/code/00_restore_environment.R
Rscript --vanilla replication_package/code/00_preflight.R
```

Le premier programme installe les versions enregistrées dans la bibliothèque isolée du projet. Le second vérifie la version de R, les paquets, l’arborescence, les vingt entrées attendues, leur taille et leur empreinte MD5. Il compare ces informations au manifeste `replication_package/data/data_manifest.csv` et s’arrête dès qu’un contrôle obligatoire échoue. Les microdonnées ne sont jamais recopiées dans le paquet ; le fichier `replication_package/data/access-restricted-data.md` explique leur accès et leur emplacement.

Après un pré-contrôle sans échec, une seule commande reconstruit les vingt-six étapes :

```
Rscript --vanilla replication_package/code/00_run_all.R
```

Ce point d’entrée extrait automatiquement les matrices des classeurs TRE si les fichiers intermédiaires n’existent pas, exécute les étapes dans leur ordre, conserve le journal et appelle la vérification finale. Il n’installe aucun paquet silencieusement. Pour contrôler des sorties déjà produites sans relancer les calculs, la commande est :

```
Rscript --vanilla replication_package/code/01_verify_outputs.R
```

Le vérificateur compare les indicateurs centraux aux valeurs attendues dans `replication_package/output/expected_metrics.csv`. Il contrôle notamment les Gini, les taux de pauvreté, l’appauvrissement fiscal, la masse du PSSN et la décomposition de Shapley. Les rapports `preflight_report.csv` et `verification_report.csv` doivent contenir zéro échec. Une exécution d’une plage, par exemple `lance_pipeline(17,17)`, reste utile pour développer un module, mais ne constitue pas une réplication depuis les entrées.

E.5 Deux parcours de réplication : lecteur et agent

Le fichier `replication_package/README.md` donne à un économiste la liste des données, les commandes, les sorties attendues et le lien entre chaque tableau ou figure et son programme. Le manifeste `replication_package/exhibit_map.csv` fournit la même correspondance sous forme tabulaire. Les besoins en mémoire, espace disque, logiciels et temps d’exécution sont consignés dans `replication_package/environment/computational_requirements.md`.

Un agent de programmation suit exactement le même point d'entrée. Le fichier `AGENTS.md` fixe les règles du dépôt ; le guide `replication_package/AGENT_RUNBOOK.md` décrit les contrôles autorisés, les données confidentielles et les conditions d'arrêt ; enfin, `replication_package/replication_spec.json` expose les entrées, commandes et critères de succès dans un format lisible par machine. Ces fichiers ne créent pas une seconde méthode : ils traduisent le protocole humain sans modifier les hypothèses ni les tolérances numériques.

Le manuscrit est reconstruit depuis `00_documentation/working_paper/` par un passage `pdflatex`, un passage `bibtex`, puis deux nouveaux passages `pdflatex`. La révision Git, le journal de calcul, `sessionInfo()` et les deux rapports de contrôle doivent accompagner les résultats diffusés. Une réplication publique complète exige enfin que la version utilisée soit gelée dans une release et que la licence de diffusion du code soit explicitement approuvée.